

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE CHO THUÊ SÂN THỂ THAO

Giảng viên hướng dẫn : Thạc sĩ Trần Quang Bình

Chuyên ngành : Phát triển phần mềm

Nhóm thực hiện : NHÓM 2

Thành viên : TS01076: Lê Đình Khôi

TS01099: Hoàng Tấn Lộc

TS01072: Nguyễn Gia Hưng

TS01106: Nguyễn Thành Nhân

TS01138: Trần Lâm Tuấn

TS00806: Nguyễn Ngọc Anh

TPHCM – 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	6
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN.....	7
PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI – HỆ THỐNG.....	8
1. Lý do chọn đề tài.....	8
2. Quy ước tài liệu.....	9
3. Chú giải thuật ngữ.....	9
4. Mục tiêu đề tài	10
5. Nguồn lực - Kế hoạch	11
5.1 Nguồn lực	11
5.2 Kế hoạch phân chia công việc.....	12
6. Kế hoạch triển khai và nguồn lực thực hiện	15
6.1 Đặc điểm người sử dụng.....	15
6.2 Các công cụ phát triển dự án.....	17
6.3 Công nghệ sử dụng trong dự án	17
PHẦN 2. PHÂN TÍCH	18
1. Yêu cầu người dùng.....	18
2. Trường hợp sử dụng.....	19
2.1 Chú giải.....	19
2.2 Usecase tổng	20
2.3 Danh sách tác nhân.....	20
2.4 Danh sách Usecase	21
2.5 Đặc tả Usecase.....	30
2.6 Activity Diagram.....	39
3. Quan hệ thực thể	48
3.1 Danh sách thực thể	48
3.2 Sơ đồ quan hệ thực thể.....	50
PHẦN 3. THIẾT KẾ	50
1. Cơ sở dữ liệu	50
1.1 Danh sách bảng.....	50
2. Giao diện người dùng	56
2.1 Sơ đồ phác thảo giao diện	56
2.2 Danh sách giao diện.....	60

PHẦN 4. THỰC THI	66
1. Tổ chức mã nguồn	66
1.1 Sơ đồ tổ chức	66
1.2 Thư viện sử dụng	67
PHẦN 5 : KIỂM THỬ'	68
1. Kế hoạch kiểm thử.....	68
1.1 Tiêu chí cần đạt.....	68
1.2 Chiến lược triển khai.....	69
1.3 Thống kê kết quả	70
1.4 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử: dưới đây là test report của dự án:.....	72
PHẦN 6 : TỔNG KẾT	73
1. Thời gian phát triển dự án:.....	73
2. Mức độ hoàn thành:.....	73
3. Những khó khăn rủi ro gặp phải và cách giải quyết:	73
4. Những bài học rút ra sau khi làm dự án.....	74

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
Website cho thuê sân thể thao	01/12/2026	Không thay đổi	1.0

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ Tên	Mã sinh viên	Số điện thoại	Email
1	Lê Đình Khôi	TS01076	0901052310	khoildts01076@fpt.edu.vn
2	Hoàng Tấn Lộc	TS01099	0366904019	lochttps01099@fpt.edu.vn
3	Nguyễn Gia Hưng	TS01072	0767711402	hungngts01072@fpt.edu.vn
4	Nguyễn Thành Nhân	TS01106	0903938874	nhanntts01106@fpt.edu.vn
5	Trần Lâm Tuấn	TS01138	0898875144	tuantlts01076@fpt.edu.vn
6	Nguyễn Ngọc Anh	TS00806	0929277977	anhnnts00806@fpt.edu.vn

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên: Trần Quang Bình

Cơ quan công tác: Trường CD FPT Polytechnic.

Điện thoại:

Email: BinhTQ7@fe.edu.vn

Ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ hướng dẫn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 2 chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý Thầy/Cô trong Hội đồng chấm thi đã dành thời gian quý báu để xem xét, đánh giá và đóng góp những ý kiến chuyên môn cho đồ án tốt nghiệp với đề tài **“Website cho thuê sân thể thao”**. Những nhận xét khách quan và những góp ý quý báu của Quý Thầy/Cô không chỉ giúp chúng em hoàn thiện đề tài mà còn là nền tảng quan trọng giúp chúng em nâng cao kiến thức, kỹ năng và tư duy nghề nghiệp.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S. Trần Quang Bình - giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã luôn hỗ trợ, góp ý chi tiết và truyền đạt cho chúng em tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận và có trách nhiệm. Sự hướng dẫn và động viên của Thầy là nguồn động lực lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn và hoàn thành đồ án đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học, kết hợp với việc tìm hiểu và nghiên cứu thêm để xây dựng và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên môn, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý thêm từ Quý Thầy/Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân trong chặng đường sắp tới.

Nhóm 2 xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Thầy/Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN

Đề tài “**Website cho thuê sân thể thao**” được xây dựng nhằm phát triển một hệ thống trực tuyến hỗ trợ việc tìm kiếm, đặt và quản lý sân thể thao một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Dự án hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và khai thác sân thể thao, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tối ưu hóa quy trình vận hành.

Hệ thống cho phép người dùng truy cập website để xem thông tin sân, lựa chọn thời gian phù hợp và thực hiện đặt sân trực tuyến. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin người dùng, tình trạng sử dụng sân và các hoạt động liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình vận hành.

Về mặt kỹ thuật, dự án được xây dựng theo mô hình phát triển phần mềm phù hợp, bao gồm các bước phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển chức năng và kiểm thử. Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Thông qua dự án, nhóm mong muốn tạo ra một giải pháp hỗ trợ quản lý sân thể thao hiệu quả, đồng thời vận dụng và củng cố các kiến thức chuyên ngành đã học vào thực tiễn.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI – HỆ THỐNG

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, phong trào thể thao tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi nhiều môn thể thao đạt được những thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực và quốc tế. Điển hình như đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch tại AFF Cup, đội tuyển U23 tạo dấu ấn tại AFC U-23 Championship, hay những thành tích ấn tượng tại SEA Games. Những thành công này đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy nhu cầu tập luyện và tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Cùng với sự phát triển đó, nhu cầu thuê sân để tập luyện và thi đấu ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và đặt sân ở nhiều nơi vẫn còn mang tính thủ công, thiếu sự đồng bộ và chưa tối ưu về mặt quản lý. Xuất phát từ thực tế này, nhóm lựa chọn đề tài **“Website cho thuê sân thể thao”** nhằm xây dựng một hệ thống trực tuyến hỗ trợ quá trình đặt sân và quản lý hiệu quả hơn, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong đời sống hiện nay.

Bên cạnh tính thực tiễn, đề tài còn giúp nhóm vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào một bài toán cụ thể, từ đó nâng cao kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

2. Quy ước tài liệu

	Font chữ	Kích thước chữ	Khoảng cách	Căn lề
Heading 1	Times New Roman	20		Trái
Heading 2	Times New Roman	14		Trái
Heading 3	Times New Roman	13		Trái
Nội Dung	Times New Roman	12	1.5	Căn đều 2 bên

Bảng 1. Quy ước tài liệu

3. Chú giải thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
SQL	Là viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó là một ngôn ngữ, là tập hợp các lệnh để tương tác với cơ sở dữ liệu. Dùng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ.
Database, CSDL	Là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được sử dụng lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính.
ERD	Là mô hình thực thể kết hợp hay còn được gọi là thực thể liên kết.
Use Case	Mô tả sự tương tác đặc trưng giữa người dùng bên ngoài vào hệ thống.
Class Diagram	Biểu đồ lớp, là một loại biểu đồ cấu trúc tĩnh mô tả cấu trúc của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp của hệ thống, các thuộc tính, hoạt động của chúng và mối quan hệ giữa các đối tượng.

Bảng 2. Chú giải thuật ngữ

4. Mục tiêu đề tài

Đề tài **“Website cho thuê sân thể thao”** được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

Thứ nhất, xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt sân thể thao một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao trải nghiệm người sử dụng trong bối cảnh nhu cầu tập luyện thể thao ngày càng gia tăng.

Thứ hai, phát triển một giải pháp hỗ trợ công tác quản lý sân thể thao theo hướng hiện đại, giúp việc theo dõi, cập nhật và kiểm soát thông tin được thực hiện một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn so với phương thức thủ công truyền thống.

Thứ ba, vận dụng các kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web vào một sản phẩm thực tế. Thông qua đó, nhóm nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, đề tài hướng đến việc tạo ra một nền tảng có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thể thao và dịch vụ.

5. Nguồn lực - Kế hoạch

5.1 Nguồn lực

STT	Họ tên	Nhiệm vụ	Ghi chú
1	Hoàng Tấn Lộc	Team leader, Developer, Tester	
2	Lê Đình Khôi	Document, Developer, Tester	
3	Nguyễn Gia Hưng	Developer, Tester	
4	Nguyễn Thành Nhân	Document ,Developer, Tester	
5	Trần Lâm Tuấn	Document, Developer, Tester	
6	Nguyễn Ngọc Anh	Document, Developer, Tester	

Bảng 3. Nguồn Lực

5.2 Kế hoạch phân chia công việc

STT	Nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	Thành viên	Tiến triển
1. Phân tích và thiết kế hệ thống					
1.1	Khảo sát và đánh giá dự án	12/01/2026	14/01/2026	Cả nhóm	100%
1.2	Xác định yêu cầu và nghiệp vụ bài toán	14/01/2026	15/01/2026	Cả nhóm	97%
1.3	Phân tích và luồng chức năng	15/01/2026	17/01/2026	Cả nhóm	95%
1.4	Thiết kế database	17/01/2026	18/01/2026	Hưng	100%
1.5	Làm documen dự án	18/01/2026	21/02/2026	Khôi, Tuấn, Nhân, Ngọc Anh	100%
1.6	Xây dựng khung project front-end, back-end	21/01/2026	23/01/2026	Cả nhóm	100%
1.7	Vẽ sơ đồ erd	23/01/2026	23/01/2026	Cả nhóm	100%
1.8	Thiết kế use case	24/01/2026	25/01/2026	Cả Nhóm	100%
2. Thiết kế giao diện					
2.1	Thiết kế giao diện Trang chủ	26/01/2026	27/01/2026	Cả nhóm	100%
2.2	Thiết kế giao diện Danh sách sân	27/01/2026	28/01/2026	Cả nhóm	100%
2.3	Thiết kế giao diện Chi tiết sân	28/01/2026	29/01/2026	Cả nhóm	100%
2.4	Thiết kế giao diện Tìm kiếm & lọc sân	29/01/2026	30/01/2026	Cả nhóm	100%
2.5	Thiết kế giao diện Đặt sân	30/01/2026	01/02/2026	Cả nhóm	100%
2.6	Thiết kế giao diện Check-in sân	01/02/2026	02/02/2026	Cả nhóm	100%
2.7	Thiết kế giao diện Lịch sử đặt sân	02/02/2026	03/02/2026	Cả nhóm	100%
2.8	Thiết kế giao diện Đăng nhập, Đăng ký	03/02/2026	05/02/2026	Cả nhóm	100%

2.9	Thiết kế giao diện Quản lý hồ sơ cá nhân	05/02/2026	07/02/2026	Cả nhóm	100%
2.10	Thiết kế giao diện Thanh toán	07/02/2026	09/02/2026	Cả nhóm	100%
2.11	Thiết kế giao diện Nạp tiền vào ví	09/02/2026	10/02/2026	Cả nhóm	100%
2.12	Thiết kế giao diện Đánh giá sân	10/02/2026	11/02/2026	Cả nhóm	100%
2.13	Thiết kế giao diện Hỗ trợ khách hàng	11/02/2026	12/02/2026	Cả nhóm	100%
2.14	Thiết kế giao diện Trang quản trị (Admin)	12/02/2026	14/02/2026	Cả nhóm	100%
2.15	Thiết kế giao diện Quản lý sân	14/02/2026	16/02/2026	Cả nhóm	100%
2.16	Thiết kế giao diện Quản lý người dùng	16/02/2026	17/02/2026	Cả nhóm	100%
2.17	Thiết kế giao diện Quản lý khuyến mãi	17/02/2026	18/02/2026	Cả nhóm	100%
2.18	Thiết kế giao diện Thống kê & báo cáo	18/02/2026	19/02/2026	Cả nhóm	100%
3. Code chức năng					
3.1	Code CRUD quản lý sân (Admin)	20/02/2026	21/02/2026	Lộc	100%
3.2	Code Hiển thị danh sách sân	21/02/2026	22/02/2026	Lộc	100%
3.3	Code Tìm kiếm và lọc sân	22/02/2026	23/02/2026	Lộc	100%
3.4	Code Trang chủ	23/02/2026	24/02/2026	Lộc	100%
3.5	Code Sửa thông tin người dùng (Admin)	24/02/2026	25/02/2026	Lộc	100%
3.6	Code Check-in sân	26/01/2026	27/01/2026	Khôi	100%
3.7	Code Chi tiết sân	27/01/2026	28/01/2026	Khôi	100%
3.8	Code Đổi sân	28/01/2026	29/01/2026	Khôi	100%
3.9	Code Hủy sân	29/01/2026	30/01/2026	Khôi	100%
3.10	Code Đăng ký	30/01/2026	01/02/2026	Hưng	100%
3.11	Code Đăng nhập, Đăng xuất	01/02/2026	02/02/2026	Hưng	100%

3.12	Code Phân quyền người dùng & admin	02/02/2026	03/02/2026	Hung	100%
3.13	Code Quản lý hồ sơ cá nhân	03/02/2026	05/02/2026	Hung	100%
3.14	Code Đổi mật khẩu	05/02/2026	07/02/2026	Hung	100%
3.15	Code Thanh toán	07/02/2026	09/02/2026	Ngọc Anh	100%
3.16	Code Trang thanh toán	09/02/2026	10/02/2026	Ngọc Anh	100%
3.17	Code Nạp tiền vào ví	10/02/2026	11/02/2026	Ngọc Anh	100%
3.18	Code Lịch sử đặt sân	11/02/2026	12/02/2026	Ngọc Anh	100%
3.19	Code gửi mail liên quan đến đơn hàng	15/03/2026	30/03/2026	Ngọc Anh	100%
3.20	Code Trang đặt sân	12/02/2026	14/02/2026	Tuấn	100%
3.21	Code Chi tiết sân	14/02/2026	16/02/2026	Tuấn	100%
3.22	Code Đổi sân	16/02/2026	17/02/2026	Tuấn	100%
3.23	Code Hủy sân	17/02/2026	18/02/2026	Tuấn	100%
3.24	Code Đánh giá sân	18/02/2026	19/02/2026	Nhân	100%
3.25	Code Hỗ trợ trực tuyến người dùng	19/02/2026	20/02/2026	Nhân	100%
3.26	Code Hỗ trợ trực tuyến admin	20/02/2026	21/02/2026	Nhân	100%

Bảng 4. Kế Hoạch Phân Chia Công Việc

6. Kế hoạch triển khai và nguồn lực thực hiện

6.1 Đặc điểm người sử dụng

- Admin

Admin là người có toàn quyền quản lý hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của website đặt sân bóng.

Các chức năng dành cho Admin bao gồm:

1. Quản lý sân bóng
 - Thêm mới, chỉnh sửa, xóa sân

- Cập nhật hình ảnh sân, loại sân (5 người, 7 người...), giá thuê theo giờ
- Cập nhật tình trạng hoạt động
- 2. Quản lý lịch đặt sân
 - Xem danh sách lịch đặt
 - Duyệt / hủy lịch đặt
 - Cập nhật trạng thái (đã thanh toán, chưa thanh toán, đã sử dụng...)
- 3. Quản lý người dùng
 - Xem danh sách tài khoản
 - Khóa / mở tài khoản
 - Phân quyền (nếu có)
- 4. Quản lý doanh thu – báo cáo
 - Thống kê doanh thu theo ngày / tháng
 - Thống kê số lượt đặt sân
 - Thống kê khung giờ cao điểm
- 5. Quản lý thông tin chung của website
 - Cập nhật thông tin liên hệ
 - Cập nhật bảng giá
 - Cập nhật hình ảnh quảng bá

- User (Khách hàng)

User là khách hàng truy cập vào website để xem thông tin sân bóng và thực hiện đặt sân.

Các chức năng dành cho User bao gồm:

1. Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân
2. Xem danh sách sân bóng
3. Xem chi tiết sân: loại sân, giá thuê, hình ảnh, khung giờ trống
4. Đặt sân theo ngày và khung giờ mong muốn
5. Theo dõi trạng thái lịch đặt
6. Xem lịch sử đặt sân
7. Hủy lịch đặt (nếu hệ thống cho phép)

6.2 Các công cụ phát triển dự án

		
Zalo	SQL Server Management	IntelliJ IDE for Java Developers
		
Github	Trello	

Bảng 5. Công Cụ Sử Dụng

6.3 Công nghệ sử dụng trong dự án

		
Spring Boot	Spring Data JPA	Java
		
HTML/CSS/JS		

Bảng 6. Công Nghệ Sử Dụng

PHẦN 2. PHÂN TÍCH

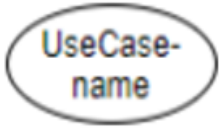
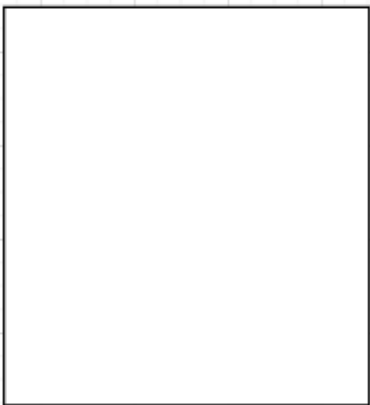
1. Yêu cầu người dùng

STT	Là...	Tôi muốn...	Để...
1	Khách hàng	Xem danh sách sân bóng	Lựa chọn sân phù hợp với nhu cầu
2	Khách hàng	Xem chi tiết sân (giá, loại sân, khung giờ trống)	Biết thông tin trước khi đặt
3	Khách hàng	Đặt sân theo ngày và khung giờ	Đảm bảo có sân đúng thời điểm mong muốn
4	Khách hàng	Đăng ký / đăng nhập tài khoản	Quản lý lịch đặt dễ dàng
5	Khách hàng	Theo dõi trạng thái lịch đặt	Biết sân đã được xác nhận hay chưa
6	Khách hàng	Xem lịch sử đặt sân	Theo dõi các lần đã sử dụng
7	Khách hàng	Hủy lịch đặt (nếu cần)	Linh hoạt khi thay đổi kế hoạch
8	Khách hàng	Thanh toán online (nếu có)	Tiện lợi và tiết kiệm thời gian
9	Admin	Quản lý thông tin khách hàng	Thêm, sửa, xóa sân dễ dàng
10	Admin	Quản lý lịch đặt sân	Duyệt hoặc hủy lịch đặt
11	Admin	Quản lý người dùng	Kiểm soát tài khoản hệ thống
12	Admin	Cập nhật giá thuê theo khung giờ	Điều chỉnh giá linh hoạt
13	Admin	Theo dõi doanh thu	Đánh giá hiệu quả kinh doanh
14	Admin	Cập nhật thông tin website	Đảm bảo thông tin chính xác
15	Admin	Xem thống kê khung giờ cao điểm	Tối ưu khai thác sân
16	Admin	Quản lý thanh toán	Kiểm soát tình trạng đã/ chưa thanh toán

Bảng 7. Yêu cầu người dùng

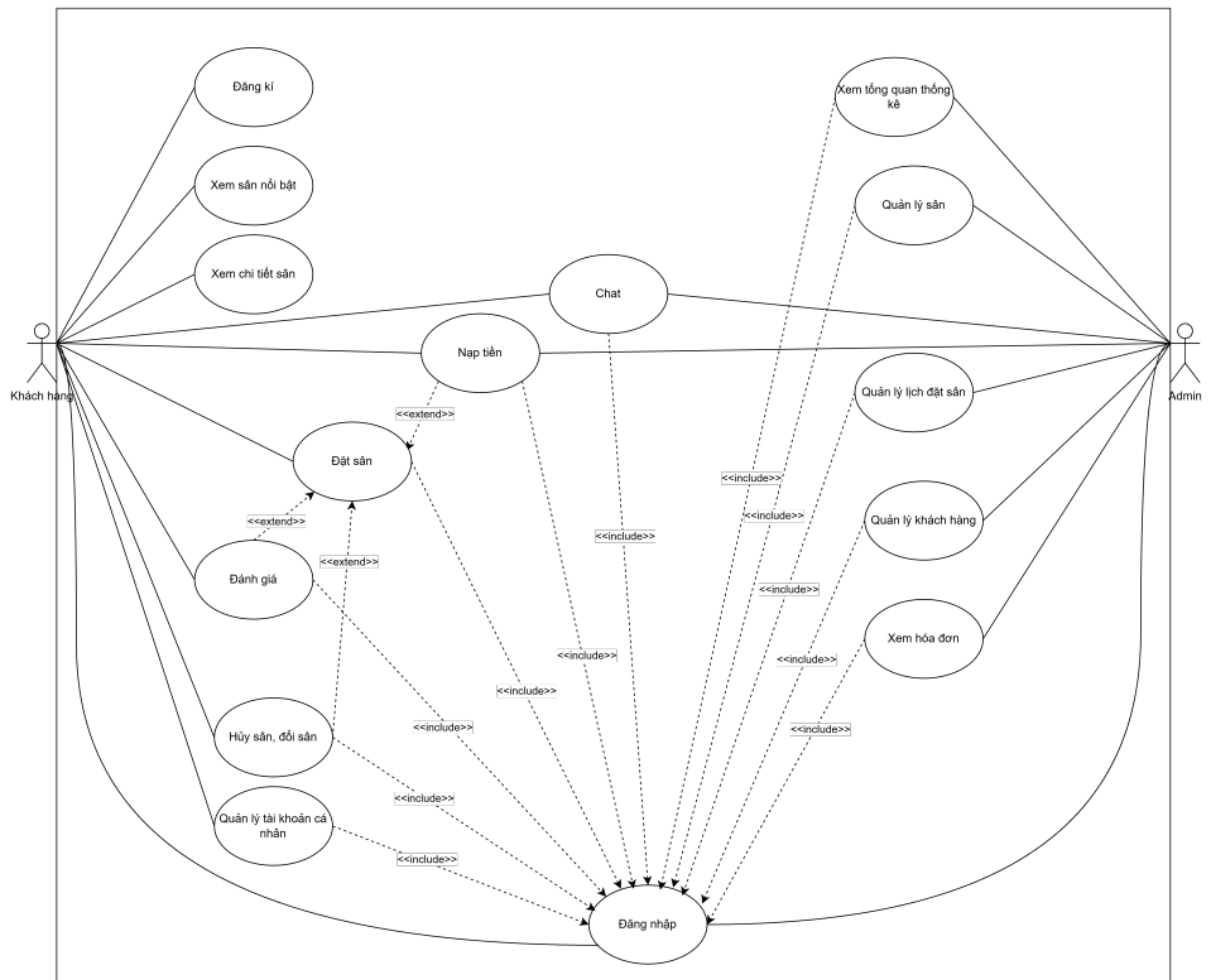
2. Trường hợp sử dụng

2.1 Chú giải

STT	Kí Hiệu	Chú Giải
1		Use Case (Trường hợp sử dụng): Một chức năng mà hệ thống cung cấp (ví dụ: Login, View sản phẩm, Đặt hàng...).
2		Actor (Tác nhân): Người hoặc hệ thống tương tác với hệ thống phần mềm (gồm: Nhân viên, Khách hàng, Admin).
3		Mối quan hệ (Association): Thể hiện một tác nhân sử dụng một trường hợp sử dụng cụ thể.
4		System boundary (Biên hệ thống): Giới hạn các chức năng thuộc hệ thống phần mềm được mô tả.

Bảng 8. Chú Giải

2.2 Usecase tổng



Hình 1: Use Case tổng

2.3 Danh sách tác nhân

STT	Tên tác nhân	Mô tả
1	Admin	Là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Admin có thể quản lý toàn bộ dữ liệu và chức năng của website, bao gồm: quản lý thông tin sân bóng (thêm, sửa, xóa sân), quản lý lịch đặt sân, cập nhật giá thuê theo khung giờ, quản lý tài khoản người dùng, theo dõi doanh thu và thống kê hoạt động của hệ thống.

2	User	Là người sử dụng hệ thống để đặt sân bóng. User có thể đăng ký, đăng nhập, xem danh sách và chi tiết sân bóng, lựa chọn ngày và khung giờ để đặt sân, theo dõi trạng thái lịch đặt, xem lịch sử đặt sân và cập nhật thông tin cá nhân.
----------	------	--

Bảng 9. Bảng danh sách tác nhân

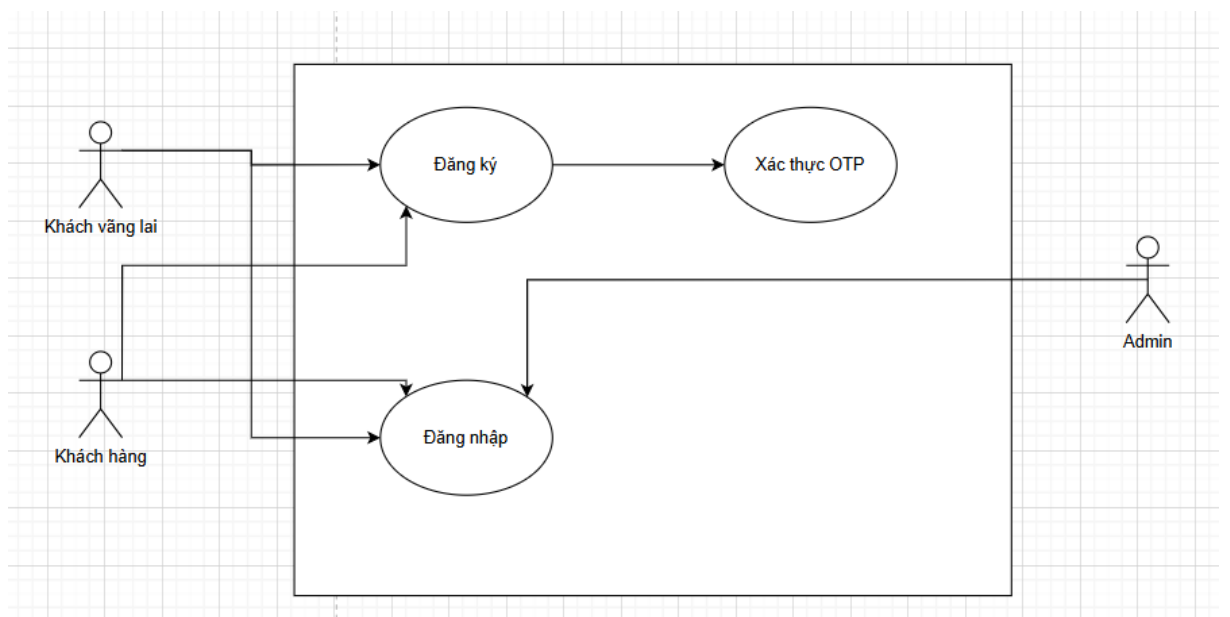
2.4 Danh sách Usecase

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Mục đích
1	UC-01	Quản lý Tài khoản (Đăng nhập/Đăng ký)	Khách Hàng, Khách vãng lai, Admin	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản (xác thực OTP qua email), đăng nhập, và khôi phục mật khẩu khi quên.
2	UC-02	Thống kê & Quản lý Hóa đơn	Admin	Xem biểu đồ doanh thu theo tháng, thống kê tỷ lệ loại sân, theo dõi và in ấn danh sách các hóa đơn thanh toán/phạt.
3	UC-03	Quản lý sân bóng	Admin	Thêm, cập nhật, xóa và xem chi tiết thông tin sân.
4	UC-04	Quản lý đơn đặt sân	Admin	Theo dõi và cập nhật lịch đặt sân của khách hàng.
5	UC-05	Quản lý khách hàng	Admin	Xem danh sách, cập nhật thông tin hoặc khóa tài khoản khách hàng.
6	UC-06	Hỗ trợ trực tuyến (Chat)	Admin, Khách Hàng	Hệ thống nhắn tin thời gian thực giúp Khách hàng liên hệ với Admin để giải đáp thắc mắc ngay trên website.
7	UC-07	Xem và Tìm kiếm Sân bóng	Khách Hàng	Khách có thể tìm kiếm sân theo loại (5, 7 người), xem chi tiết thông tin, giá cả, và xem lịch trống trong ngày.
8	UC-08	Xem sân nổi bật	Khách hàng	Xem danh sách các sân nổi bật/được đề xuất.

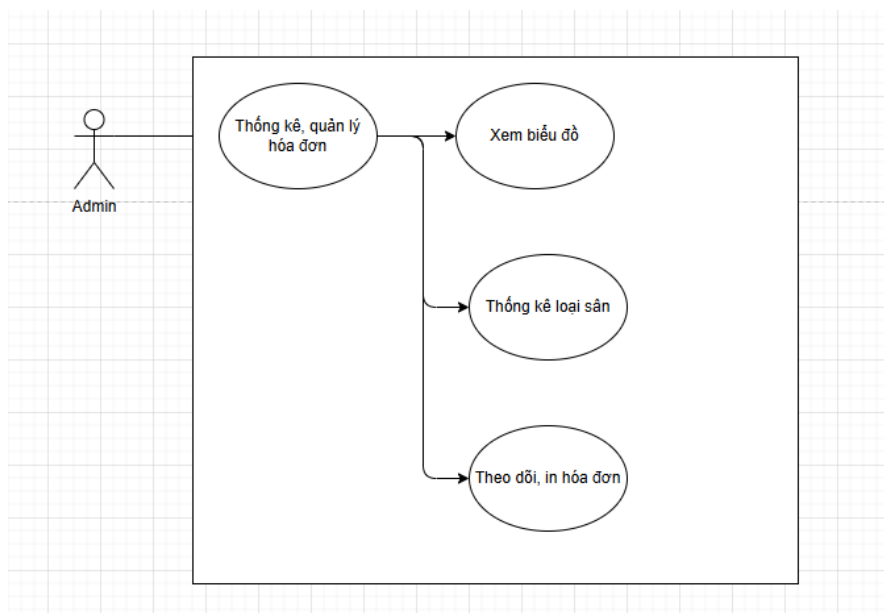
9	UC-09	Xem chi tiết sân	Khách hàng	Xem thông tin chi tiết của sân.
10	UC-10	Đặt sân & Thanh toán	Khách hàng	Đặt lịch sân theo thời gian mong muốn.
11	UC-11	Nạp tiền	Khách hàng	Nạp tiền vào tài khoản để thanh toán.
12	UC-12	Đánh giá & nhận xét	Khách hàng	Cho phép khách hàng chấm điểm (1-5 sao) và viết nhận xét về chất lượng sân bóng sau khi đã hoàn thành trận đấu.
13	UC-13	Hủy sân, đổi sân	Khách hàng	Hủy hoặc thay đổi lịch đặt sân.
14	UC-14	Quản lý tài khoản cá nhân	Khách hàng	Cập nhật và quản lý thông tin cá nhân.
15	UC-15	Quản lý Hồ sơ & Ví tiền	Khách Hàng	Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử đặt sân (hủy, đổi, gia hạn đơn) và tự nạp tiền vào ví qua cổng VNPAY.

Bảng 11. Danh sách Use Case

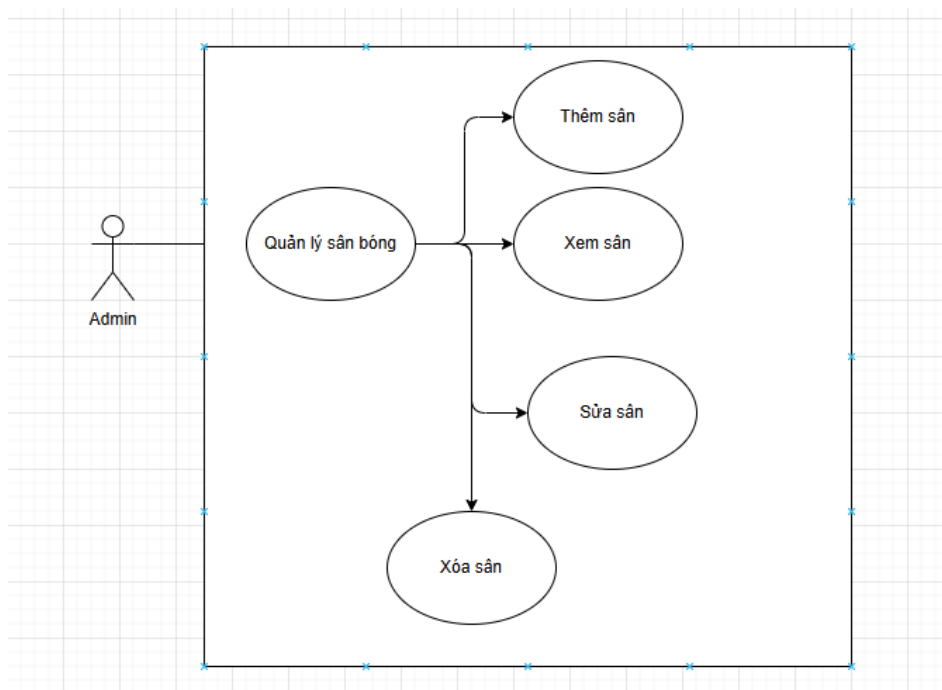
UC-01: Đăng ký, đăng nhập



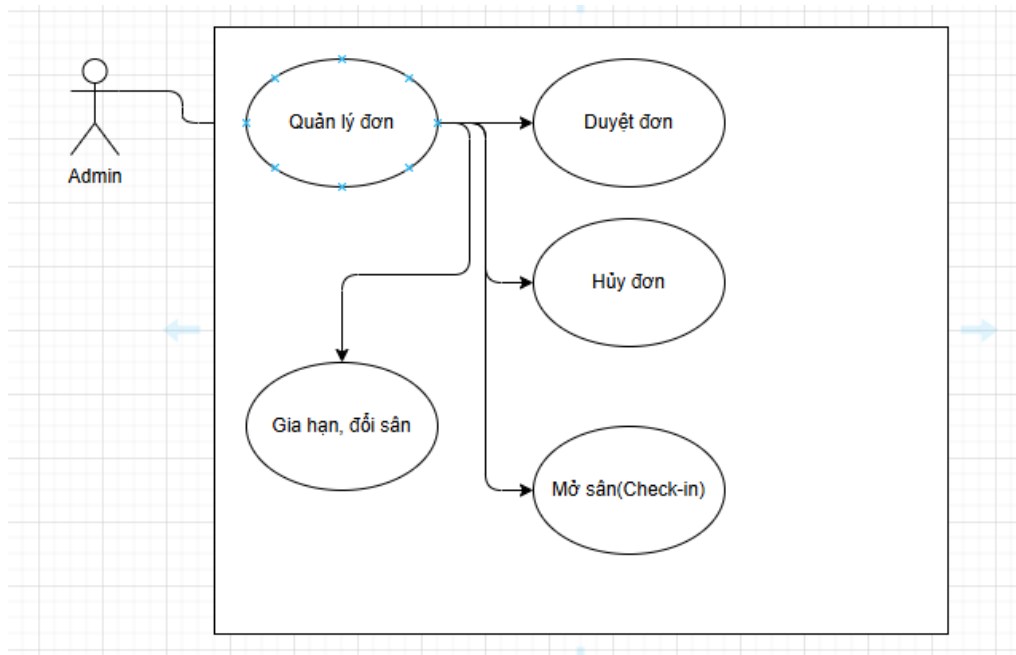
UC-02: Thống kê, quản lý hóa đơn



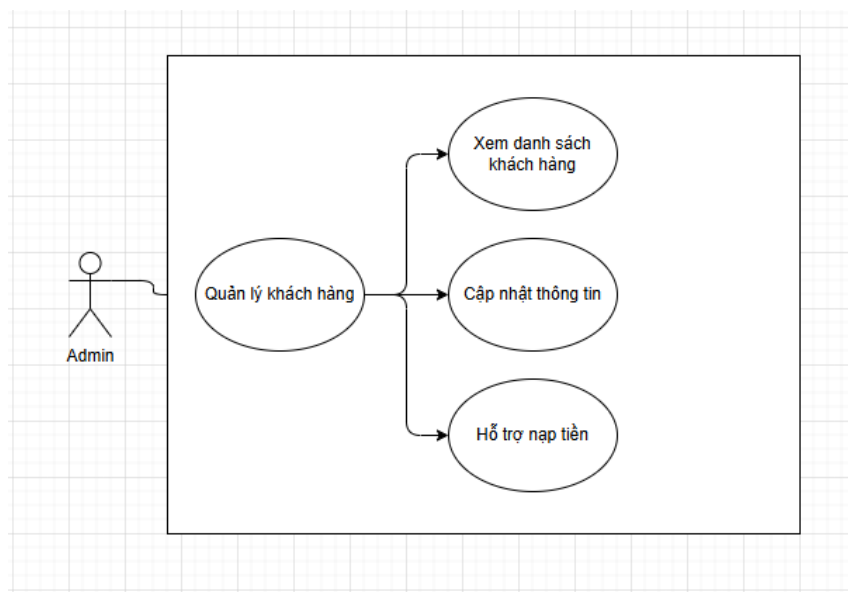
UC-03: Quản lý sân bóng



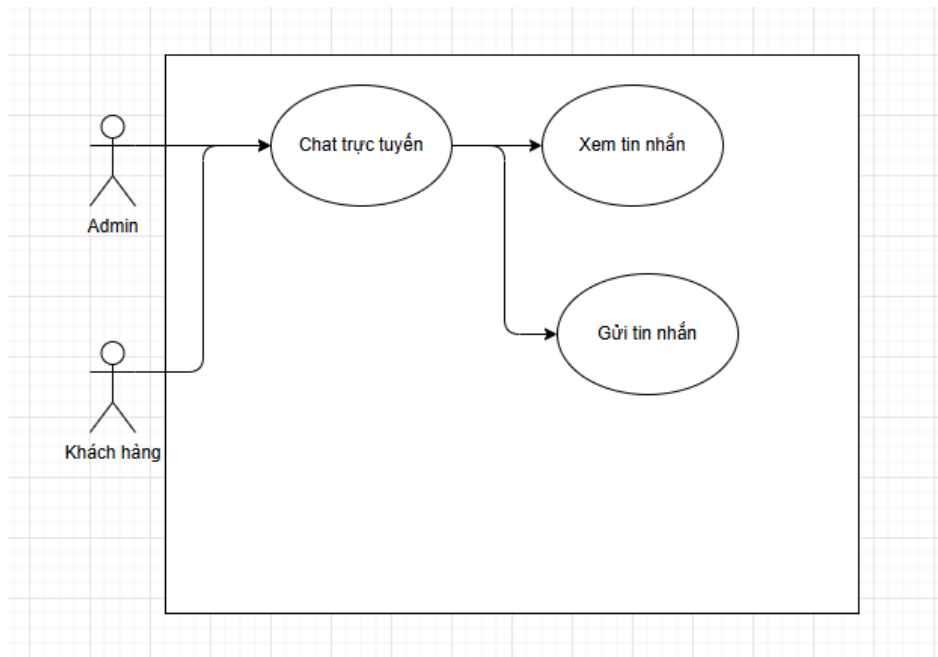
UC-04: Quản lý đơn đặt sân



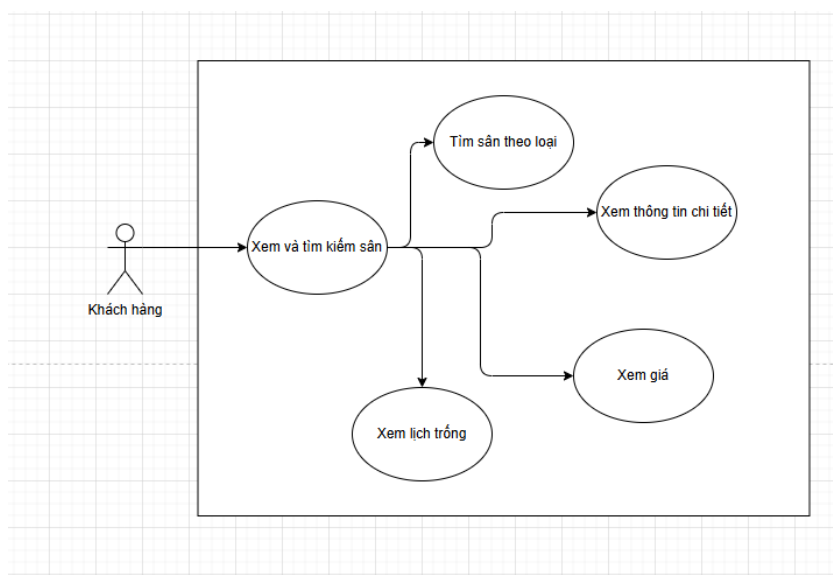
UC-05: Quản lý khách hàng



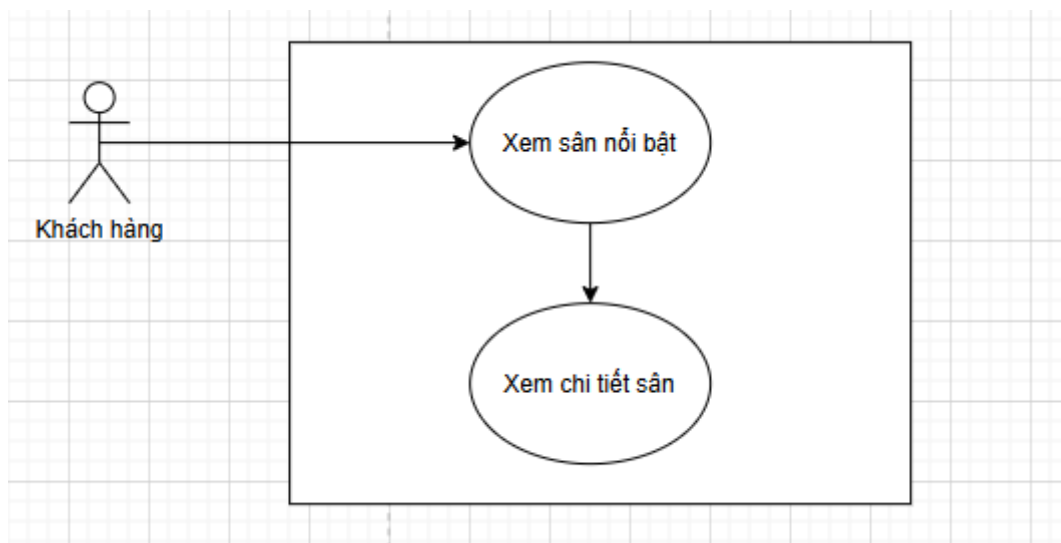
UC-06: Chat trực tuyến



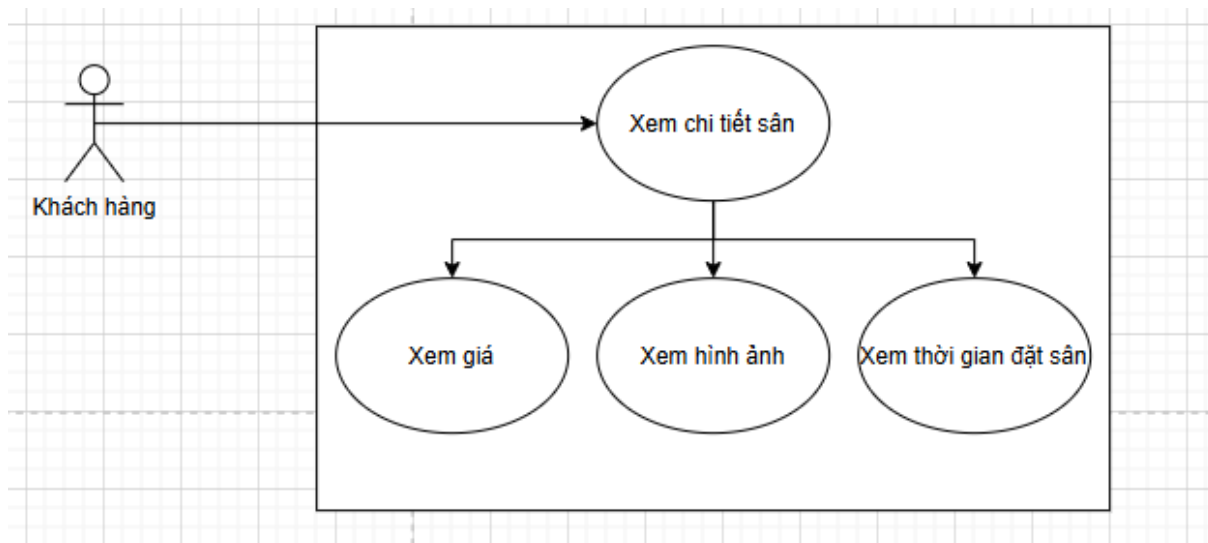
UC-07: Xem và tìm kiếm sân



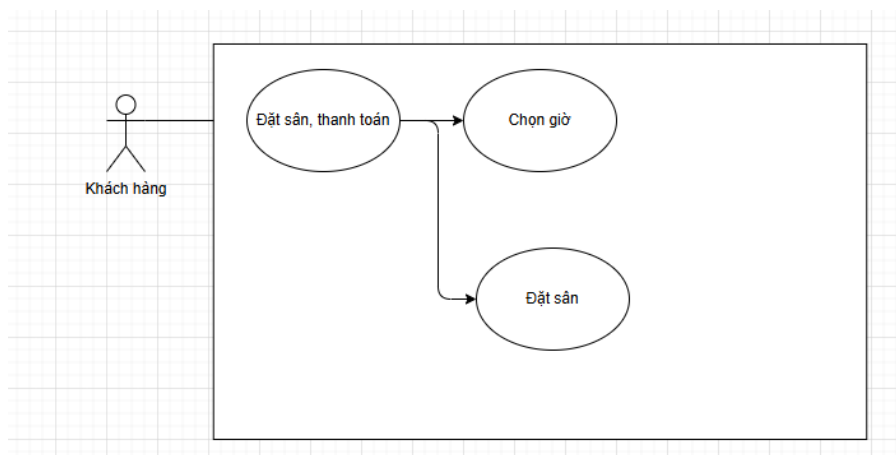
UC-08: Xem sân nổi bật



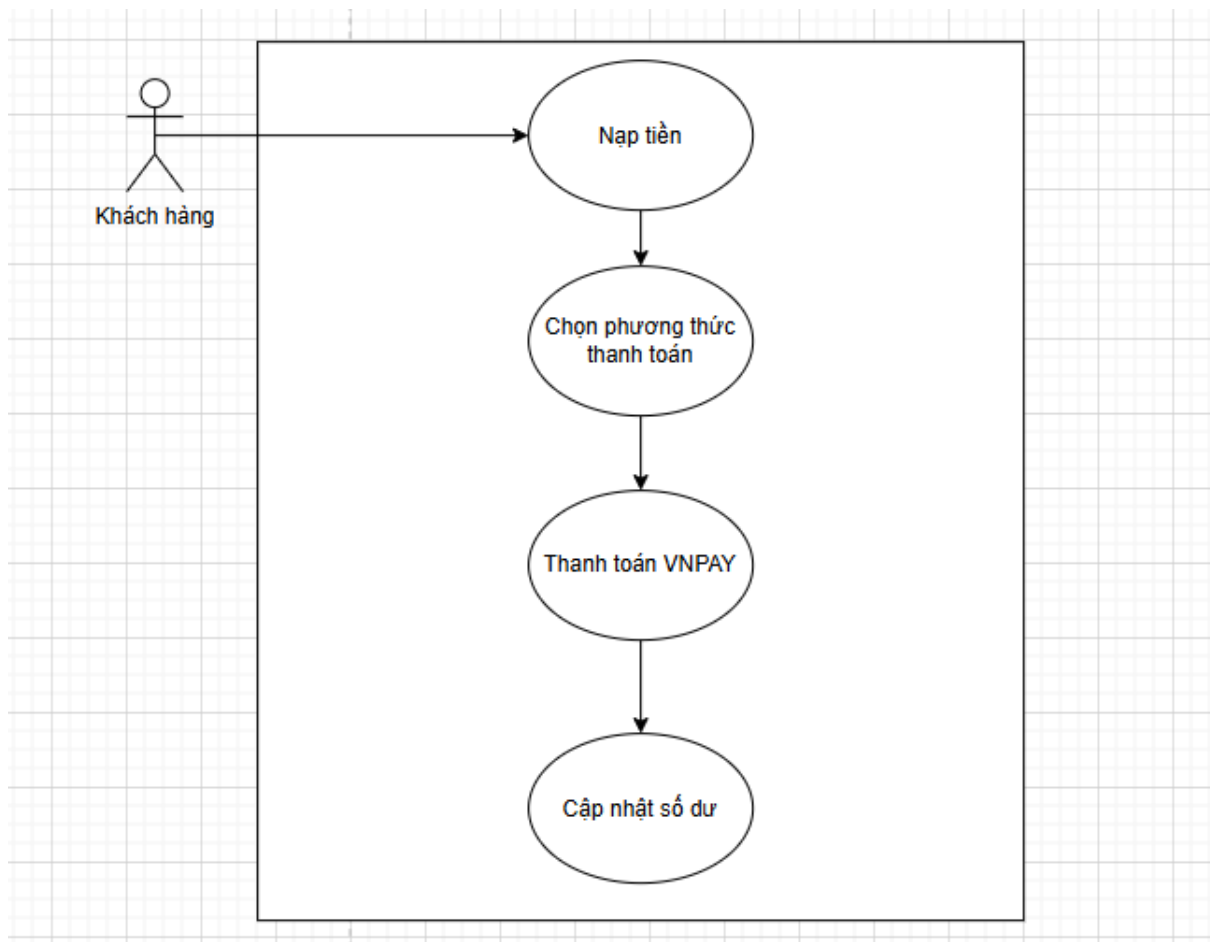
UC-09: Xem chi tiết sân



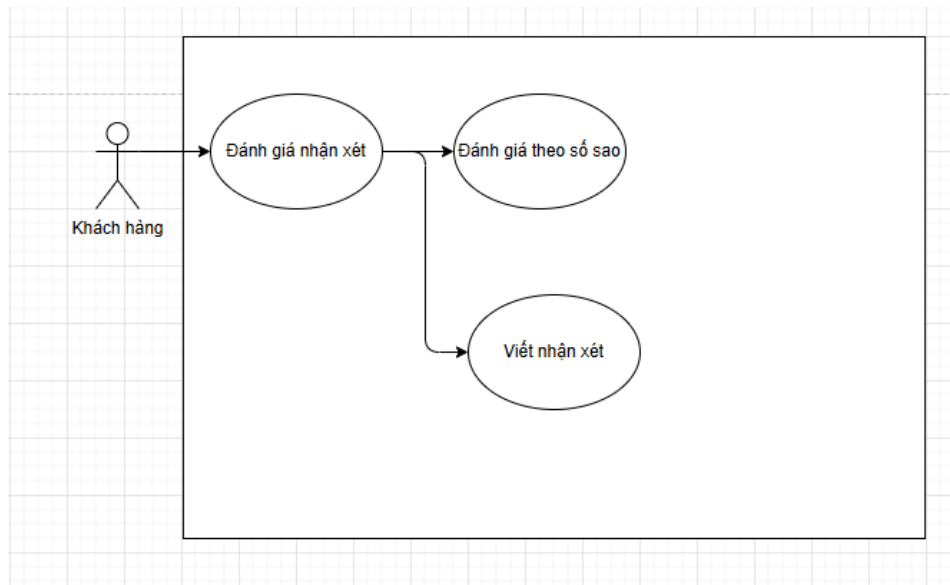
UC-10: Đặt sân, thanh toán



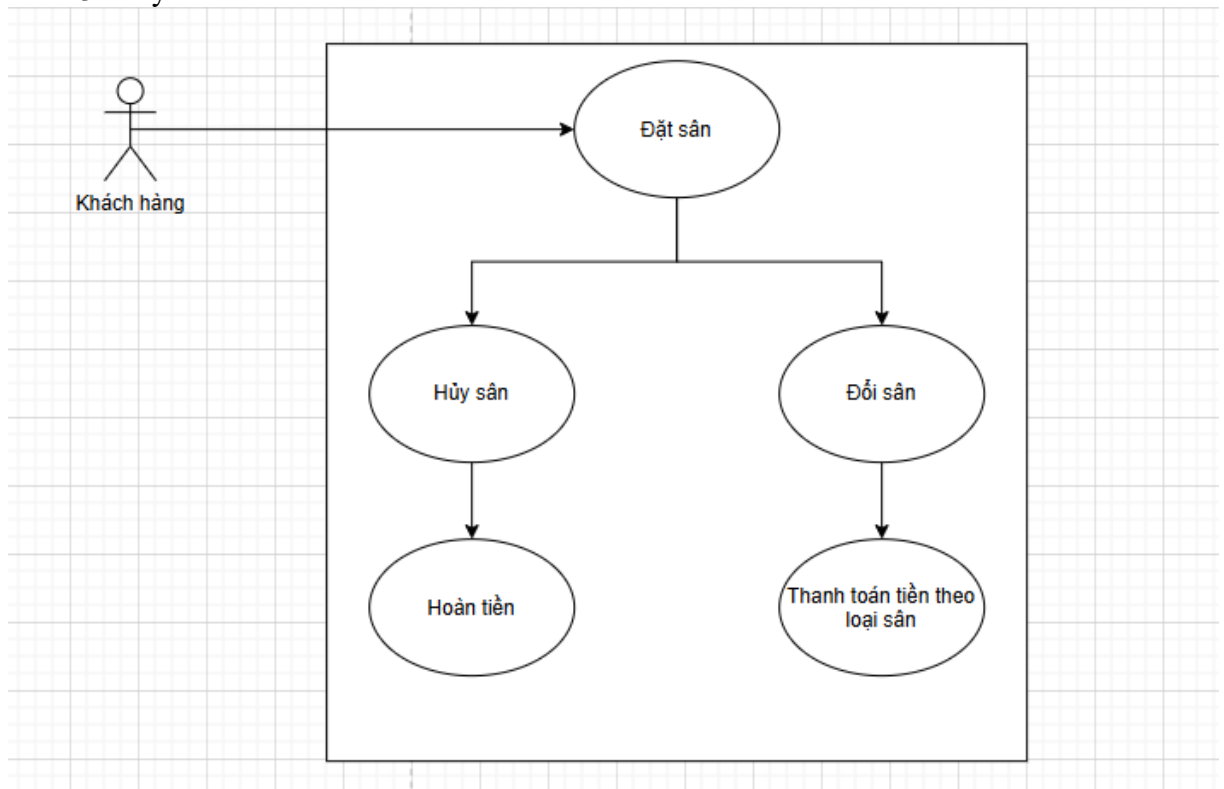
UC-11: Nạp tiền



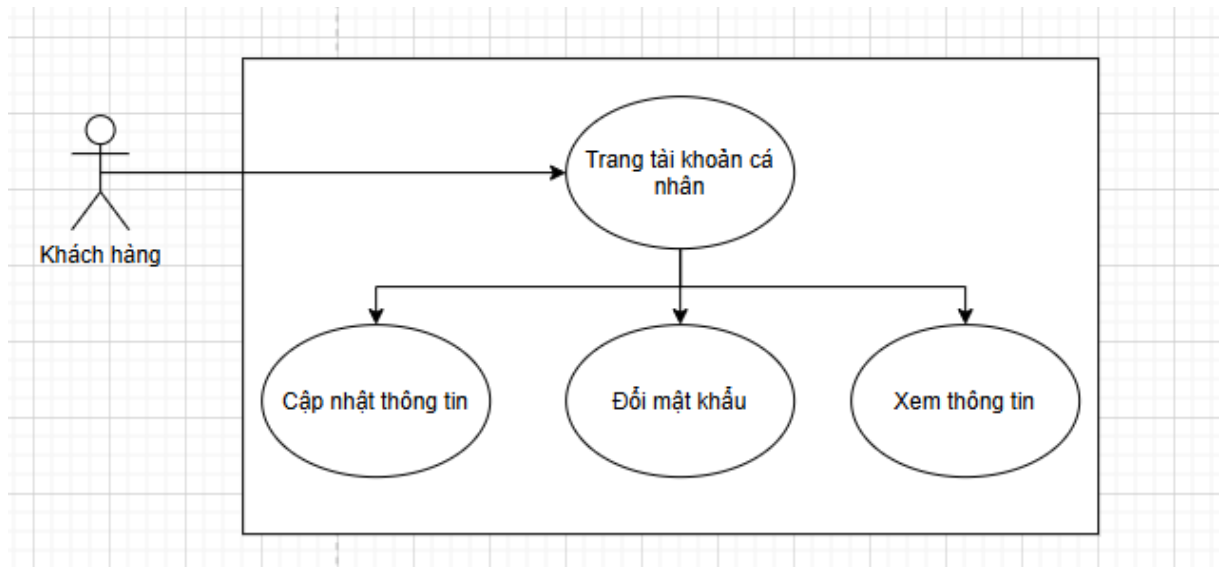
UC-12:Đánh giá, nhận xét



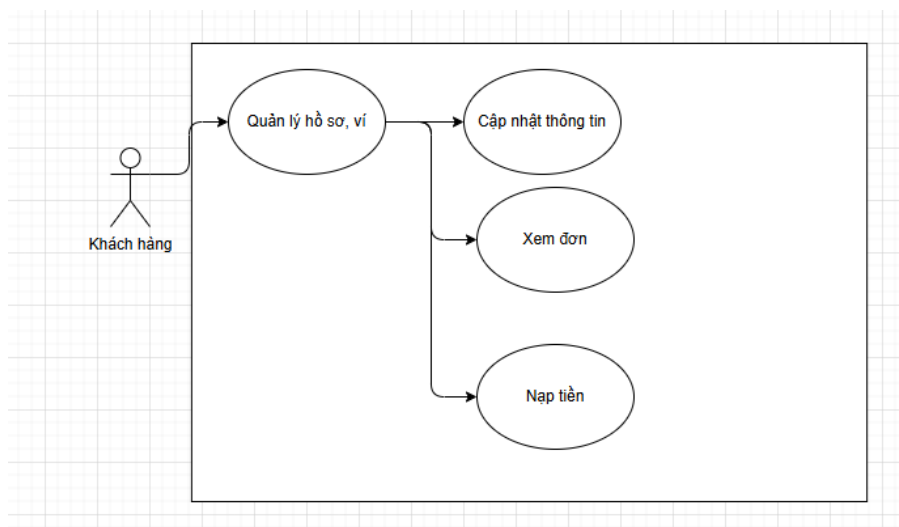
UC-13: Hủy sân & đổi sân



UC-14: Quản lý tài khoản cá nhân



UC-15: Quản lý hồ sơ, ví tiền



2.5 Đặc tả Usecase

- **Đăng nhập**

Mã UC	UC-01	Tên Use Case	Đăng nhập
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Khách hàng, Khách vãng lai, Admin
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng		
Luồng chạy	1. Người dùng truy cập màn hình Đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập (email/số điện thoại) và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu hợp lệ → hệ thống cho phép truy cập và chuyển đến trang chủ tương ứng (Admin/Khách hàng). 5. Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi.		
Lưu ý	Kiểm tra đầy đủ thông tin chính xác khi nhập		

Bảng 12. Use Case Đăng nhập

- **Đăng ký**

Mã UC	UC-01	Tên Use Case	Đăng ký
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Khách hàng, Khách vãng lai
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng		
Luồng chạy	1. Người dùng chọn “Đăng ký”. 2. Nhập thông tin: Họ tên, email/số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (email không trùng, mật khẩu đủ mạnh...). 4. Gửi mã OTP về email/số điện thoại.		

	5. Người dùng nhập OTP → hệ thống xác thực và tạo tài khoản thành công.
Lưu ý	Kiểm tra đầy đủ thông tin chính xác khi nhập

Bảng 13. Use Case Đăng ký

• **Thống kê & Quản lý hóa đơn**

Mã UC	UC-02	Tên Use Case	Thống kê & Quản lý hóa đơn
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin xem báo cáo thống kê tổng quan và quản lý các hóa đơn trong hệ thống		
Luồng chạy	1. Admin truy cập mục Thống kê, quản lý hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị dashboard với các chỉ số: Doanh thu, Số lượng đơn đặt, Số khách hàng, Tỷ lệ sân được đặt... 3. Admin chọn xem biểu đồ (doanh thu theo thời gian, sân phổ biến...) 4. Admin chuyển sang tab Quản lý hóa đơn để xem danh sách hóa đơn. 5. Admin có thể lọc theo thời gian, trạng thái, khách hàng.		
Lưu ý	Dữ liệu phải cập nhật theo thời gian thực Không cho phép chỉnh sửa hóa đơn đã thanh toán hoàn tất		

Bảng 14. Use Case Xem tổng quan thống kê

• **Quản lý sân bóng**

Mã UC	UC-03	Tên Use Case	Quản lý sân bóng
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thực hiện các thao tác thêm, xem, sửa, xóa thông tin sân bóng		
Luồng chạy	- Admin truy cập chức năng Quản lý sân bóng. - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các sân. - Admin chọn: ➤ Thêm sân: Nhập thông tin (tên sân, loại sân, giá/giờ, mô tả, hình ảnh...). ➤ Xem sân: Xem chi tiết sân. ➤ Sửa sân: Chỉnh sửa thông tin sân. ➤ Xóa sân: Xóa sân (chỉ được xóa khi sân không có lịch đặt đang hoạt động). - Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.		
Lưu ý	Không xóa sân đang có lịch đặt		

Bảng 15. Use Case quản lý sân bóng

• **Quản lý đơn đặt sân**

Mã UC	UC-04	Tên Use Case	Quản lý đơn đặt sân
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin duyệt, hủy, gia hạn hoặc mở sân (check-in) cho các đơn đặt		
Luồng chạy	- Admin truy cập Quản lý đơn. - Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt sân (theo trạng thái: Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã hoàn thành...). - Admin chọn đơn và thực hiện: ➤ Duyệt đơn ➤ Hủy đơn ➤ Gia hạn / Đổi sân		

	➤ Mở sân (Check-in) 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn và thông báo cho khách hàng.
Lưu ý	Tránh trùng lịch đặt

Bảng 16. Use Case Quản lý đơn đặt sân

• **Quản lý khách hàng**

Mã UC	UC-05	Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin xem và quản lý thông tin khách hàng		
Luồng chạy	1. Admin truy cập Quản lý khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng. 3. Admin có thể: ➤ Xem chi tiết thông tin khách hàng ➤ Cập nhật thông tin ➤ Khóa / Mở khóa tài khoản 4. Hệ thống lưu thay đổi.		
Lưu ý	Không xóa dữ liệu khách hàng		

Bảng 17. Use Case Quản lý khách hàng

• **Chat trực tuyến**

Mã UC	UC-06	Tên Use Case	Chat trực tuyến
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Admin, khách hàng
Mô tả	Cho phép trao đổi tin nhắn thời gian thực giữa Admin và Khách hàng		

Luồng chạy	1. Người dùng (Admin hoặc Khách hàng) mở chức năng Chat. 2. Chọn người nhận (Admin chọn khách hàng, Khách hàng chat với Admin). 3. Nhập và gửi tin nhắn. 4. Hệ thống hiển thị tin nhắn theo thời gian thực.
Lưu ý	Lưu toàn bộ lịch sử chat

Bảng 18. Use Case chat trực tuyến

• **Xem và tìm kiếm sân**

Mã UC	UC-07	Tên Use Case	Xem và tìm kiếm sân
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tìm kiếm và xem danh sách sân bóng		
Luồng chạy	1. Khách hàng truy cập mục tìm kiếm sân. 2. Khách hàng chọn tìm theo loại, tìm theo từ khóa. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sân. 4. Khách hàng chọn sân để xem thông tin sân 5. Hệ thống hiển thị kết quả tương ứng.		
Lưu ý	Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc nâng cao		

Bảng 19. Use Case xem và tìm kiếm sân

• **Xem sân nổi bật**

Mã UC	UC-08	Tên Use Case	Xem sân nổi bật
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Hiển thị các sân được đánh giá cao hoặc được đặt nhiều nhất		

Luồng chạy	1. Khách hàng vào trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sân nổi bật. 3. Khách hàng chọn xem chi tiết sân.
Lưu ý	Sắp xếp theo điểm đánh giá hoặc số lượt đặt gần đây

Bảng 20. Use Case xem sân nổi bật

• **Xem sân nổi bật**

Mã UC	UC-09	Tên Use Case	Xem chi tiết sân
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem đầy đủ thông tin của một sân bóng		
Luồng chạy	1. Khách hàng chọn một sân từ danh sách. 2. Hệ thống hiển thị: ➤ Thông tin chi tiết sân ➤ Giá thuê ➤ Hình ảnh ➤ Thời gian đặt sân 3. Khách hàng có thể chuyển sang chức năng Đặt sân từ đây.		
Lưu ý	Hiển thị đầy đủ giá và thời gian.		

Bảng 21. Use Case xem chi tiết sân

• **Đặt sân & thanh toán**

Mã UC	UC-10	Tên Use Case	Đặt sân & thanh toán
Độ ưu tiên	Cao	Tác nhân	Khách hàng

Mô tả	Khách hàng đặt lịch sân và thực hiện thanh toán
Luồng chạy	1. Khách hàng chọn sân và chọn giờ muốn đặt. 2. Hệ thống kiểm tra lịch trống. 3. Chọn giờ → Xác nhận đơn. 4. Khách hàng chọn Đặt sân, thanh toán. 5. Thanh toán bằng số dư ví. 6. Hệ thống tạo đơn đặt và gửi thông báo cho Admin.
Lưu ý	Không cho phép đặt trùng giờ. Đơn đặt sau khi thanh toán sẽ ở trạng thái “Chờ duyệt”.

Bảng 22. Use Case đặt sân & thanh toán

• **Nạp tiền**

Mã UC	UC-11	Tên Use Case	Nạp tiền
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng nạp tiền vào tài khoản ví để thanh toán đơn đặt sân		
Luồng chạy	1. Khách hàng chọn Nạp tiền. 2. Nhập số tiền muốn nạp. 3. Chọn phương thức thanh toán (VNPAY,...). 4. Thực hiện thanh toán. 5. Hệ thống cập nhật số dư ví sau khi giao dịch thành công.		
Lưu ý	Giao dịch chỉ thành công khi nhận được xác nhận từ cổng thanh toán.		

Bảng 23. Use Case nạp tiền

• **Đánh giá & nhận xét**

Mã UC	UC-12	Tên Use Case	Đánh giá & Nhận xét
Độ ưu tiên	Thấp	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đánh giá sân sau khi đã sử dụng		
Luồng chạy	1. Khách hàng chọn đơn đặt sân đã hoàn thành. 2. Chọn Đánh giá nhận xét. 3. Đánh giá theo số sao và viết nhận xét. 4. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhật điểm trung bình của sân.		
Lưu ý	Chỉ cho phép đánh giá khi đơn đã kết thúc		

Bảng 24. Use Case đánh giá & nhận xét

• **Hủy sân & đổi sân**

Mã UC	UC-13	Tên Use Case	Hủy sân & đổi sân
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng hủy hoặc đổi lịch đặt sân đã đặt		
Luồng chạy	1. Khách hàng vào danh sách đơn đặt của mình. 2. Chọn đơn cần hủy hoặc đổi. 3. Chọn Hủy sân hoặc Đổi sân. 4. Xác nhận. 5. Hệ thống xử lý hoàn tiền (theo chính sách) và cập nhật lịch.		
Lưu ý	Áp dụng chính sách hoàn tiền.		

Bảng 25. Use Case hủy sân & đổi sân

• Quản lý tài khoản cá nhân

Mã UC	UC-14	Tên Use Case	Quản lý tài khoản cá nhân
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng quản lý thông tin tài khoản của mình		
Luồng chạy	- Khách hàng truy cập Trang tài khoản cá nhân. - Thực hiện: - Cập nhật thông tin cá nhân - Đổi mật khẩu - Xem thông tin tài khoản - Hệ thống lưu thay đổi.		
Lưu ý	Yêu cầu nhập lại mật khẩu cũ khi đổi mật khẩu		

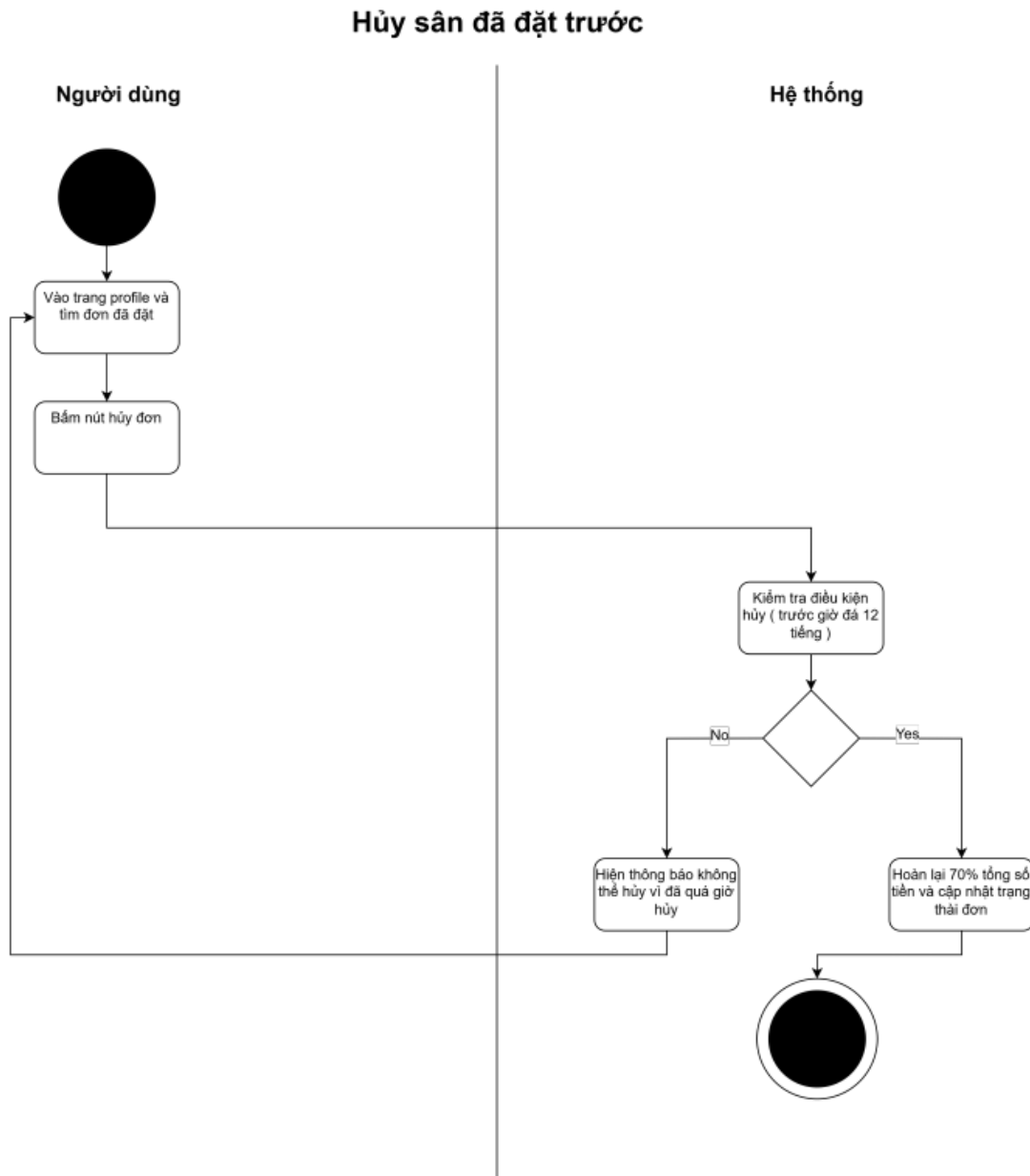
Bảng 26. Use Case quản lý tài khoản cá nhân

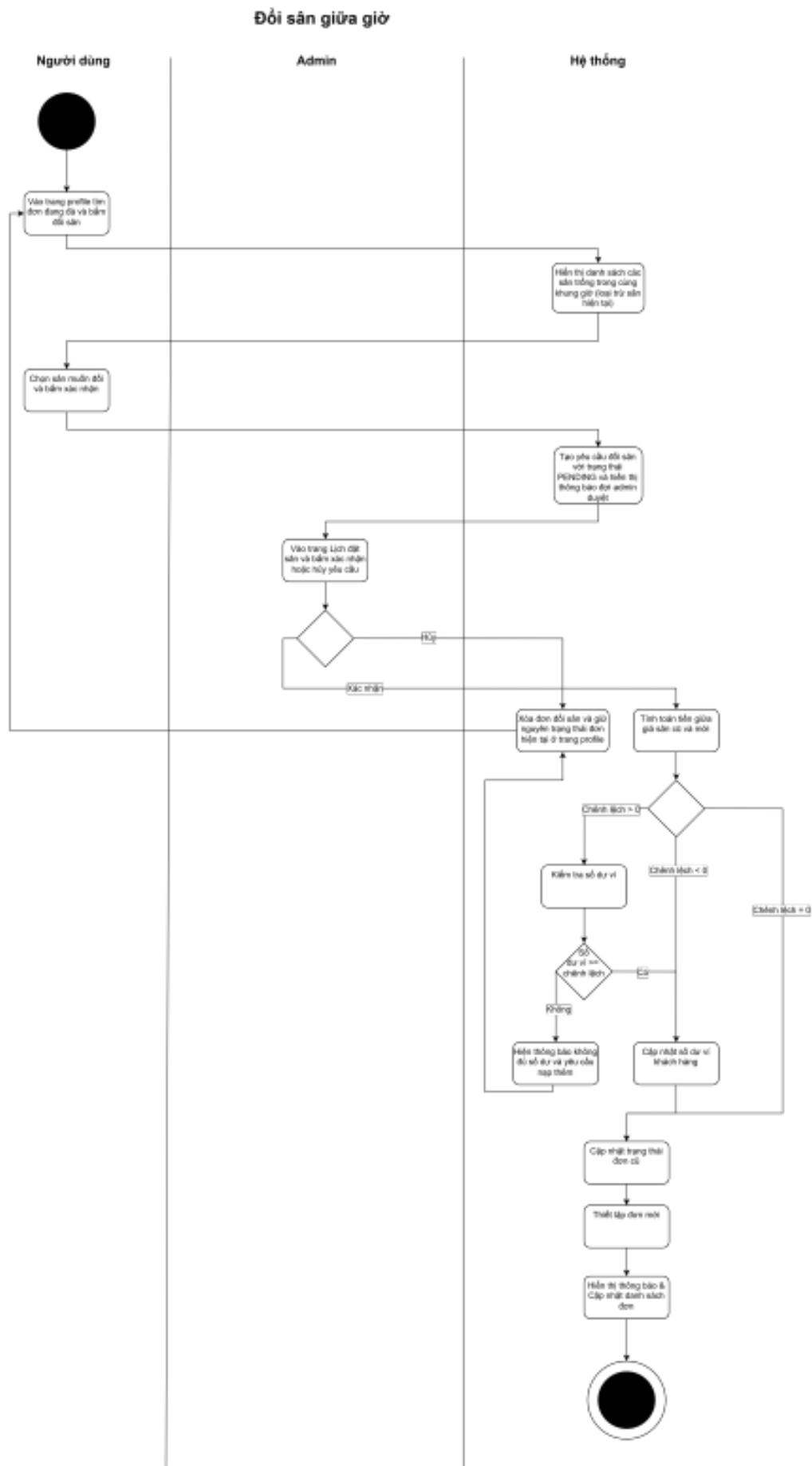
• Quản lý hồ sơ & ví tiền

Mã UC	UC-15	Tên Use Case	Quản lý hồ sơ & ví tiền
Độ ưu tiên	Trung bình	Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng quản lý hồ sơ và số dư ví		
Luồng chạy	- Khách hàng truy cập trang cá nhân. - Có thể: - Cập nhật thông tin hồ sơ - Xem lịch sử đơn đặt - Nạp tiền vào ví - Hệ thống hiển thị và cập nhật thông tin.		
Lưu ý	Lịch sử giao dịch ví phải rõ ràng.		

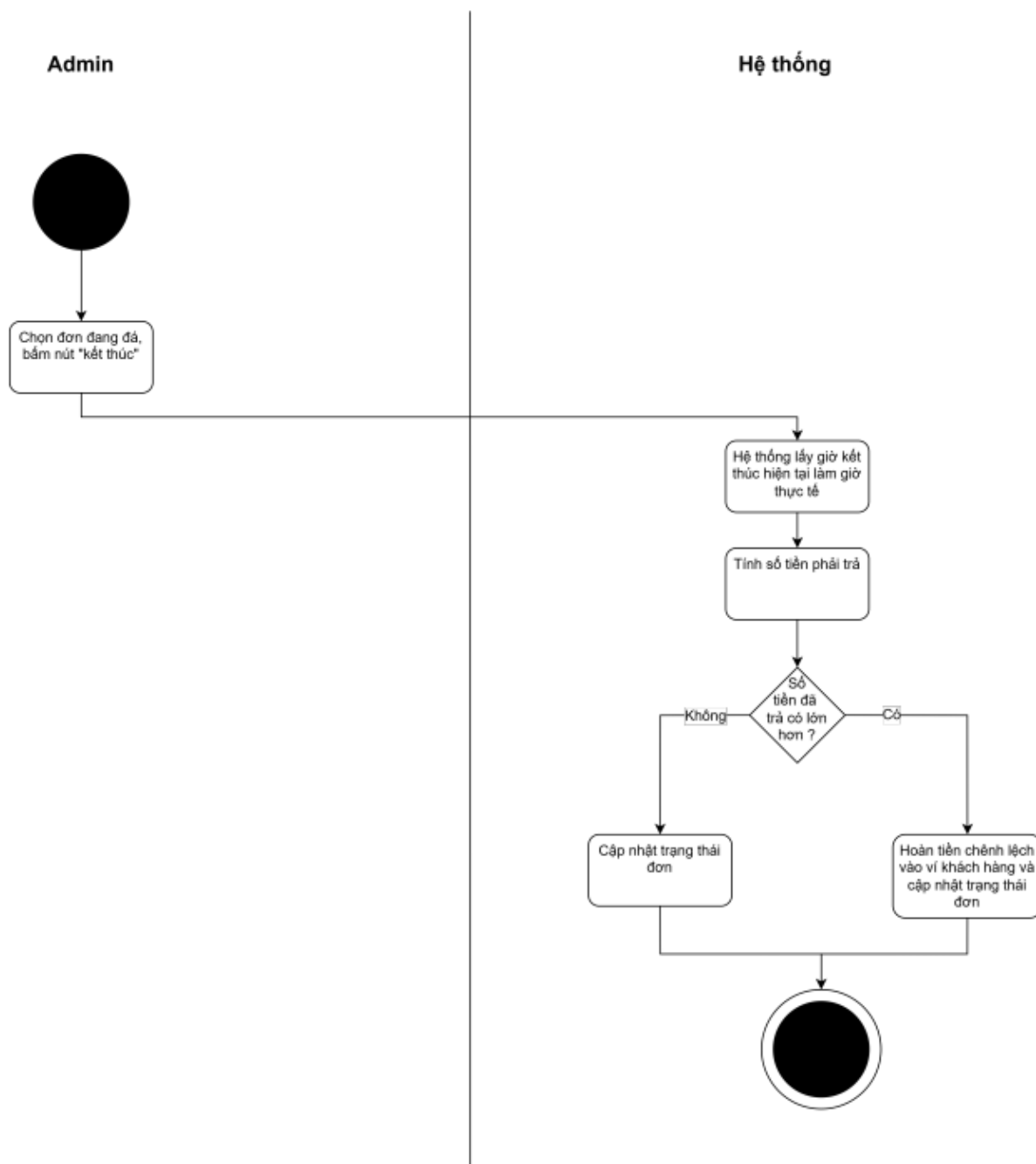
Bảng 27. Use Case Quản lý hồ sơ & ví tiền

2.6 Activity Diagram

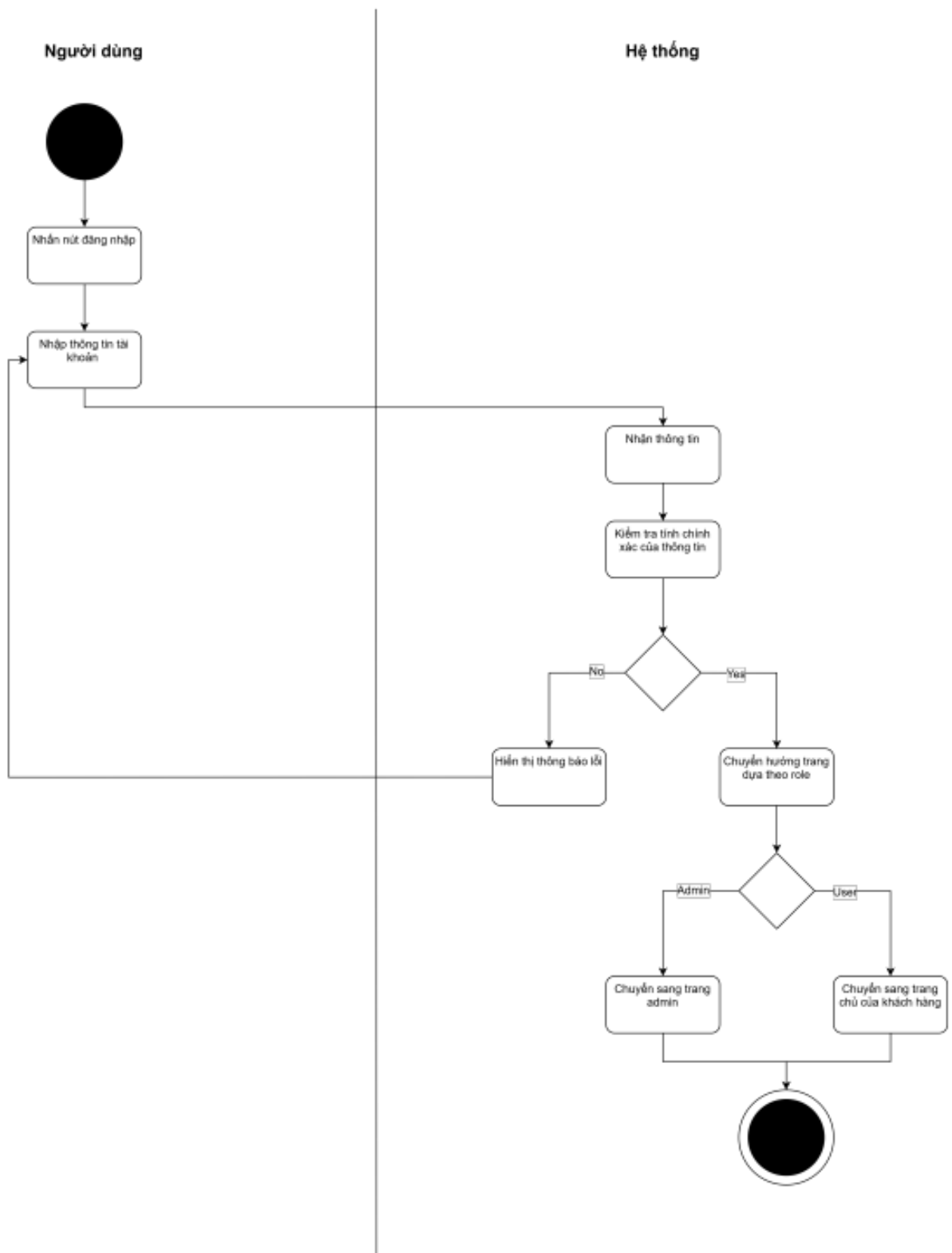




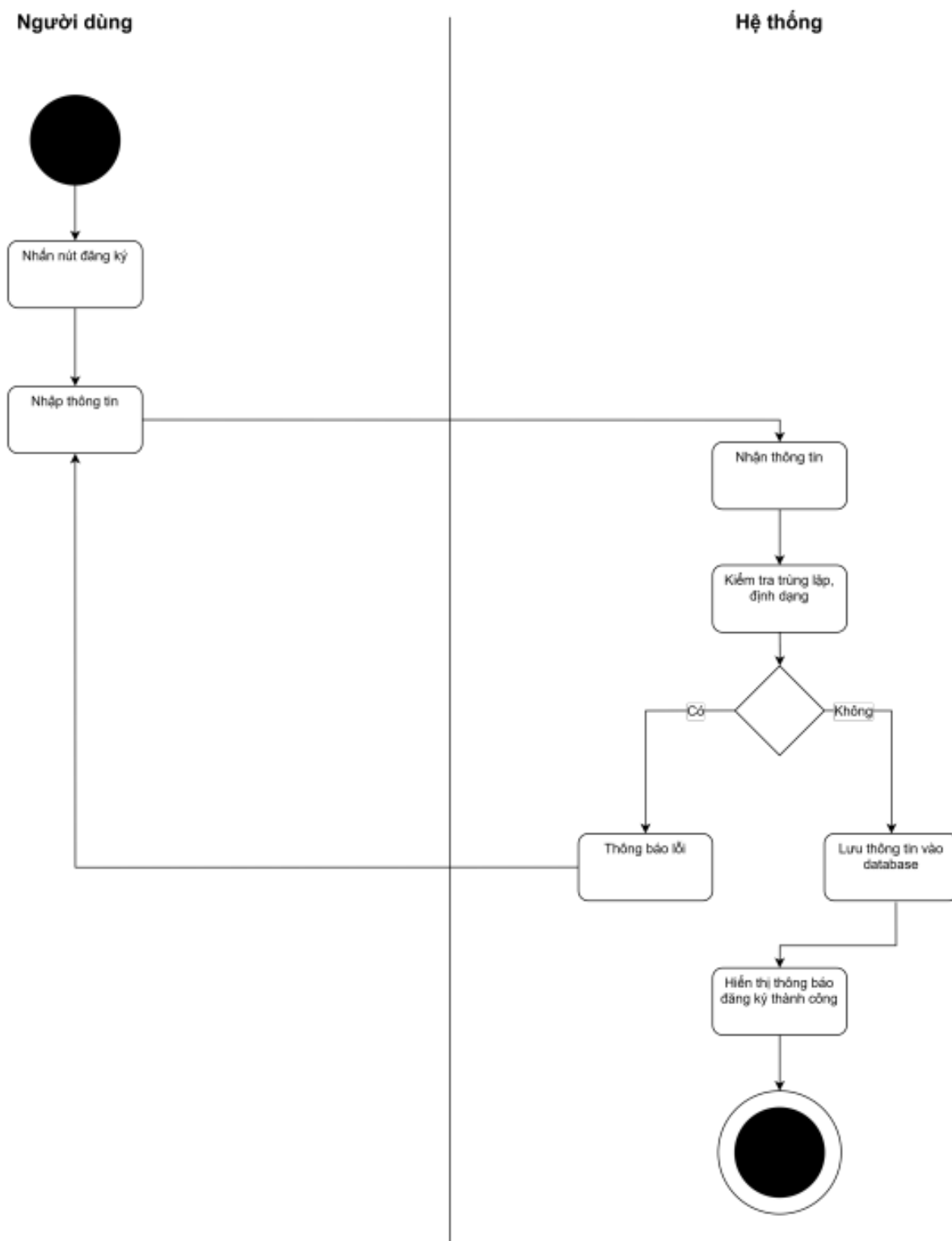
Kết thúc đơn sớm



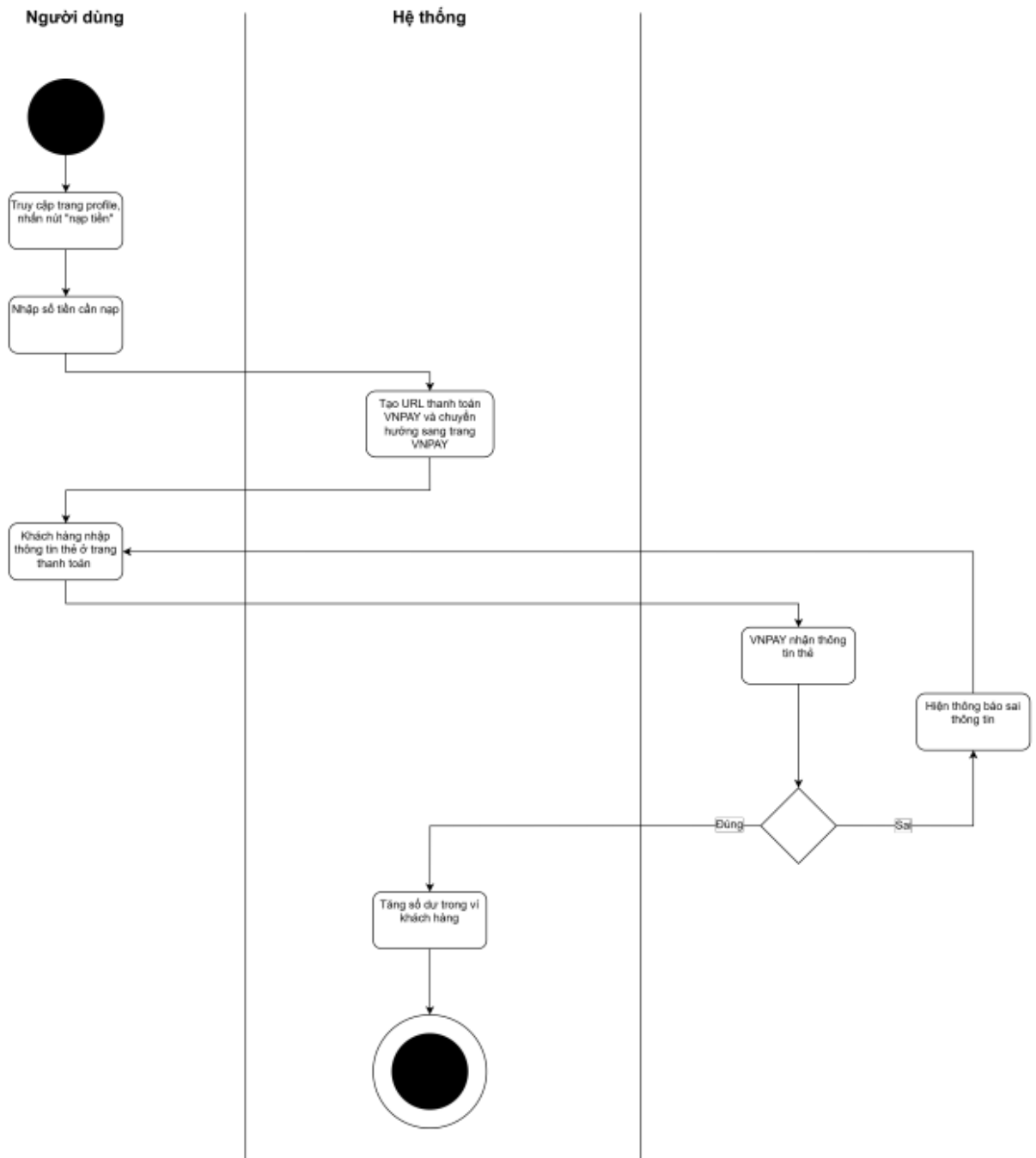
Đăng nhập



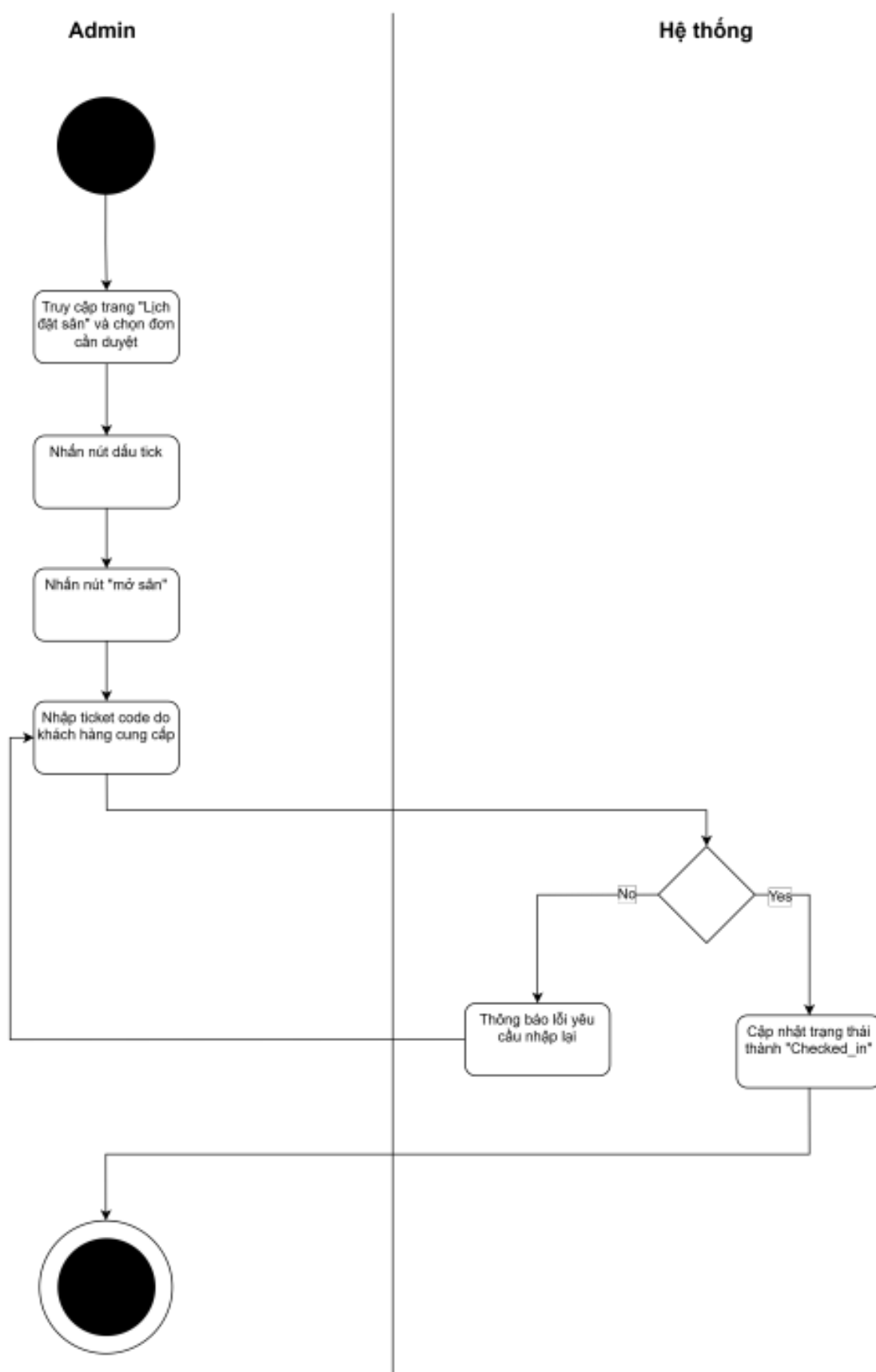
Đăng ký



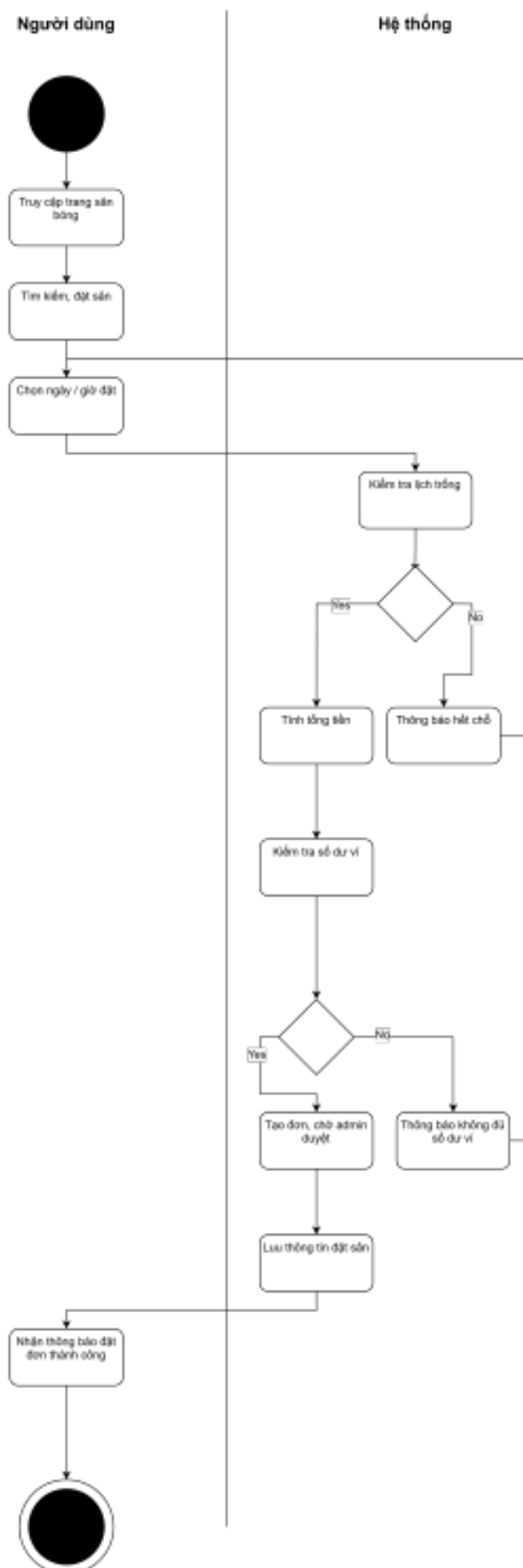
Nạp tiền

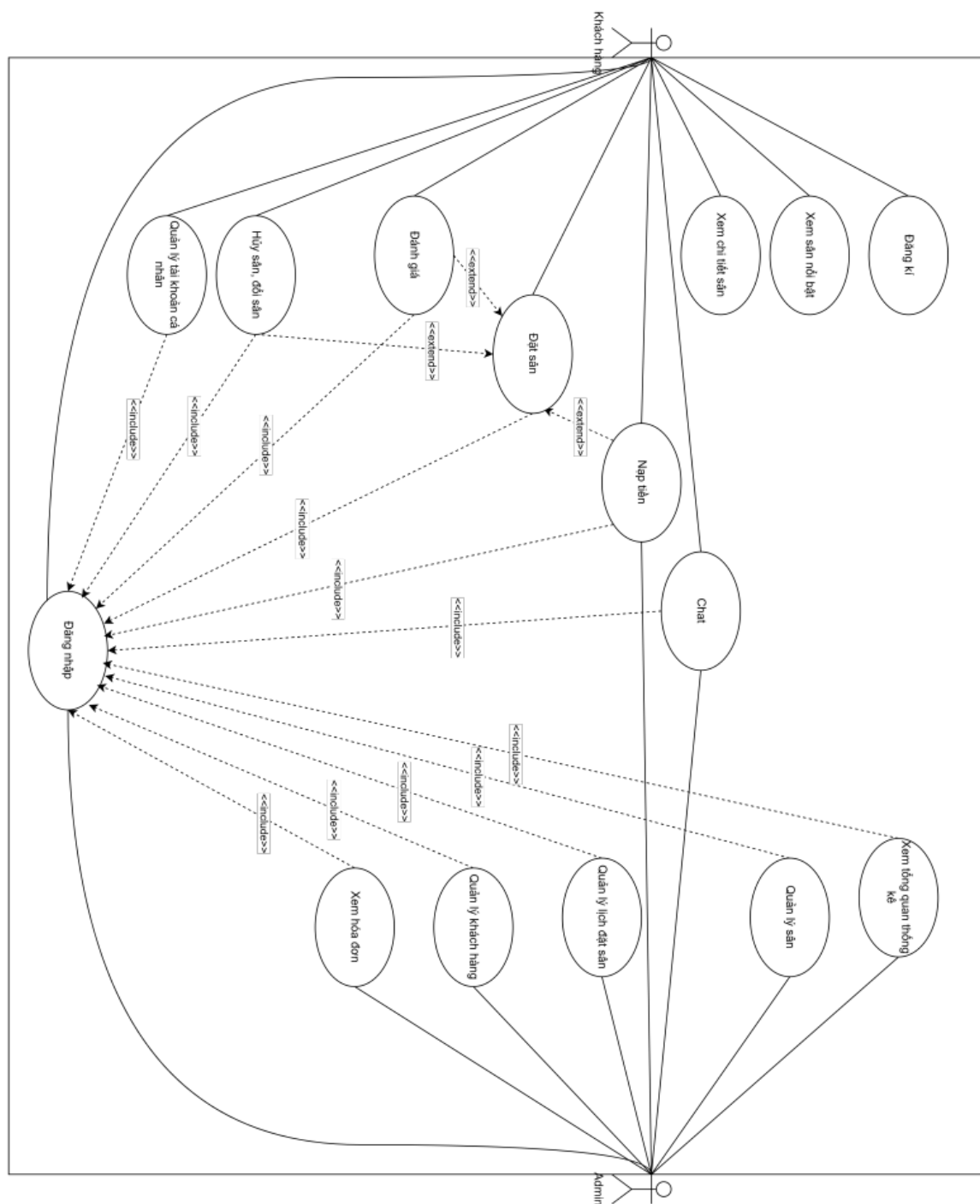


Duyệt đơn



Đặt sân





3. Quan hệ thực thể

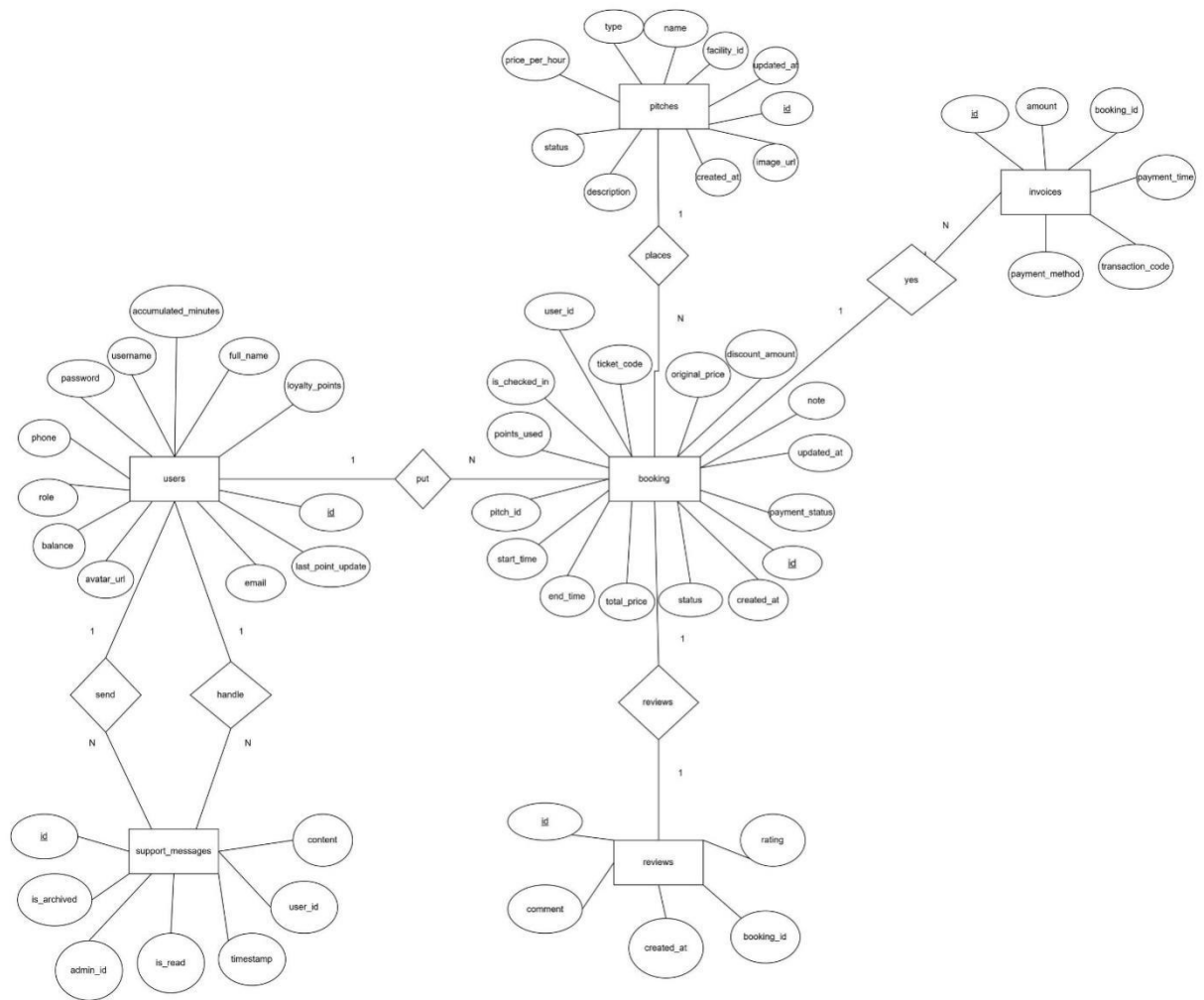
3.1 Danh sách thực thể

STT	Tên thực thể	Mô tả
1	users	Lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống như tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân, vai trò (admin/user), số dư, điểm thưởng và thời gian tích lũy.
2	pitches	Lưu thông tin các sân (ví dụ: sân bóng) gồm tên sân, loại sân, giá thuê theo giờ, trạng thái hoạt động, mô tả và hình ảnh.
3	bookings	Quản lý thông tin đặt sân của người dùng, bao gồm thời gian bắt đầu/kết thúc, tổng tiền, trạng thái đặt sân, trạng thái thanh toán, điểm sử dụng và check-in.
4	invoices	Lưu thông tin hóa đơn thanh toán cho mỗi lần đặt sân, gồm số tiền, phương thức thanh toán, mã giao dịch và thời gian thanh toán.
5	reviews	Lưu đánh giá của người dùng sau khi hoàn thành đặt sân, bao gồm số sao (rating), nội dung nhận xét và thời gian tạo.

6	support_messages	Lưu các tin nhắn hỗ trợ/khiếu nại của người dùng gửi đến hệ thống, gồm nội dung, trạng thái đã đọc và thời gian gửi.
----------	-------------------------	---

Bảng 17. Danh sách thực thể

3.2 Sơ đồ quan hệ thực thể



Hình 16: Sơ đồ quan hệ thực thể

PHẦN 3. THIẾT KẾ

1. Cơ sở dữ liệu

1.1 Danh sách bảng

STT	Tên bảng	Mô tả	Phụ thuộc
1	user	Lưu thông tin tài khoản người dùng hệ thống gồm khách hàng và quản trị viên: thông tin đăng nhập, liên hệ, vai trò, số dư, điểm tích lũy và ảnh đại diện.	-

2	Support_messages	Lưu nội dung trao đổi hỗ trợ giữa người dùng và quản trị viên, bao gồm nội dung tin nhắn, trạng thái đã đọc và thời gian gửi.	USERS
3	pitches	Lưu thông tin sân thể thao cho thuê như tên sân, loại sân, giá theo giờ, trạng thái hoạt động, mô tả và hình ảnh minh họa.	-
4	bookings	Lưu thông tin đặt sân của người dùng gồm sân được đặt, thời gian bắt đầu – kết thúc, giá tiền, trạng thái đặt sân, thanh toán và các thông tin liên quan đến check-in.	USERS, PITCHES
5	reviews	Lưu đánh giá của người dùng sau khi hoàn thành đặt sân, bao gồm số sao đánh giá, nhận xét và thời gian tạo đánh giá.	BOOKINGS
6	invoices	Lưu thông tin hóa đơn thanh toán cho mỗi lượt đặt sân như số tiền, phương thức thanh toán, mã giao dịch và thời điểm thanh toán.	BOOKINGS

Bảng Users

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của người dùng	PK, NOT NULL
2	username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập của người dùng	NOT NULL
3	password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đăng nhập (đã mã hóa)	NOT NULL

4	full_name	NVARCHAR(100)	Họ và tên người dùng	NOT NULL
5	email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email người dùng	NOT NULL
6	phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại liên hệ	NULL
7	role	VARCHAR(20)	Vai trò tài khoản (Admin/User/Staff)	NOT NULL
8	balance	DECIMAL(18,2)	Số dư tài khoản của người dùng	NULL
9	avatar_url	NVARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh đại diện	NULL
10	accumulated_minutes	BIGINT	Tổng số phút đã sử dụng dịch vụ	NULL
11	loyalty_points	INT	Điểm tích lũy của người dùng	NULL
12	last_point_update	DATETIME2(6)	Thời điểm cập nhật điểm gần nhất	NULL

Bảng 1: Users

Bảng Support_messages

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của tin nhắn hỗ trợ	PK, NOT NULL
2	user_id	BIGINT	Mã người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ	FK (Users), NOT NULL
3	admin_id	BIGINT	Mã quản trị viên phản hồi tin nhắn	FK (Users), NULL

4	content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung tin nhắn trao đổi hỗ trợ	NOT NULL
5	is_read	BIT	Trạng thái đã đọc của tin nhắn (0: chưa đọc, 1: đã đọc)	NULL
6	timestamp	DATETIME2(7)	Thời điểm gửi hoặc tạo tin nhắn	NULL
7	is_archived	BIT	Trạng thái lưu trữ tin nhắn	NULL

Bảng 2: Support_messages

Bảng pitches

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của sân	PK, NOT NULL
2	name	NVARCHAR(50)	Tên sân thể thao	NOT NULL
3	type	VARCHAR(20)	Loại sân (5 người, 7 người, 11 người,...)	NOT NULL
4	price_per_hour	NUMERIC(38,2)	Giá thuê sân theo giờ	NULL
5	status	VARCHAR(20)	Trạng thái hoạt động của sân (Hoạt động/Bảo trì/Ngưng sử dụng)	NULL
6	description	NVARCHAR(500)	Mô tả thông tin chi tiết về sân	NULL
7	image_url	NVARCHAR(255)	Hình ảnh tổng quan của sân	NULL
8	bench_image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh khu vực ghế chờ	NULL

9	surface_image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh mặt sân	NULL
---	-------------------	--------------	------------------	------

Bảng 3: pitches

Bảng bookings

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của lượt đặt sân	PK, NOT NULL
2	user_id	BIGINT	Mã người dùng thực hiện đặt sân	FK (Users), NOT NULL
3	pitch_id	BIGINT	Mã sân được đặt	FK (Pitches), NOT NULL
4	start_time	DATETIME2(7)	Thời gian bắt đầu thuê sân	NOT NULL
5	end_time	DATETIME2(7)	Thời gian kết thúc thuê sân	NOT NULL
6	total_price	DECIMAL(18,2)	Tổng số tiền cần thanh toán sau khi áp dụng giảm giá	NOT NULL
7	status	VARCHAR(20)	Trạng thái đặt sân (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Hoàn thành, Hủy)	NOT NULL
8	payment_status	VARCHAR(20)	Trạng thái thanh toán (Chưa thanh toán, Đã thanh toán)	NULL
9	note	NVARCHAR(255)	Ghi chú thêm của khách hàng hoặc hệ thống	NULL
10	created_at	DATETIME2(7)	Thời điểm tạo đơn đặt sân	NULL
11	updated_at	DATETIME2(7)	Thời điểm cập nhật gần nhất	NULL

12	discount_amount	NUMERIC(18,2)	Số tiền được giảm giá	NULL
13	original_price	NUMERIC(18,2)	Giá gốc trước khi áp dụng khuyến mãi	NULL
14	points_used	INT	Số điểm tích lũy được sử dụng khi thanh toán	NULL
15	is_checked_in	BIT	Trạng thái check-in sân (0: chưa, 1: đã check-in)	NULL
16	ticket_code	VARCHAR(100)	Mã vé hoặc mã xác nhận đặt sân	NULL
17	is_extended	BIT	Trạng thái gia hạn thời gian thuê sân	NULL

Bảng 4: bookings

Bảng reviews

STT	Trường	Kiểu DL	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của đánh giá	PK, NOT NULL
2	booking_id	BIGINT	Mã lượt đặt sân được đánh giá	FK (Bookings), NOT NULL
3	rating	INT	Điểm đánh giá của người dùng (ví dụ: 1–5 sao)	NULL
4	comment	NVARCHAR(MAX)	Nội dung nhận xét, đánh giá của khách hàng	NULL
5	created_at	DATETIME2(7)	Thời điểm tạo đánh giá	NULL

Bảng 5: reviews

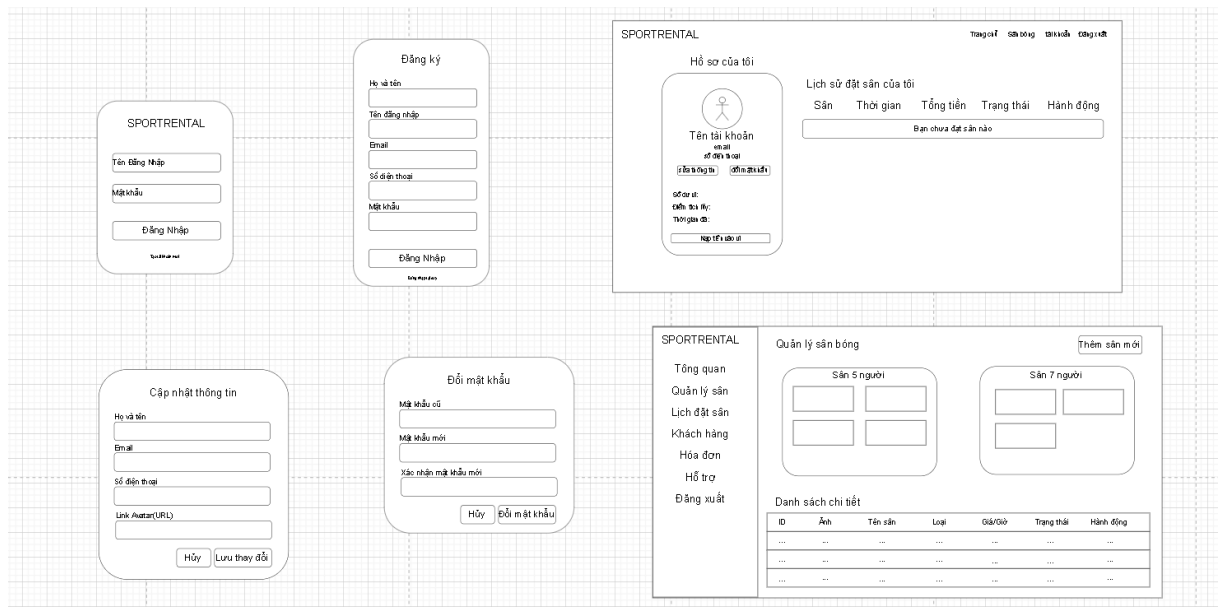
Bảng invoices

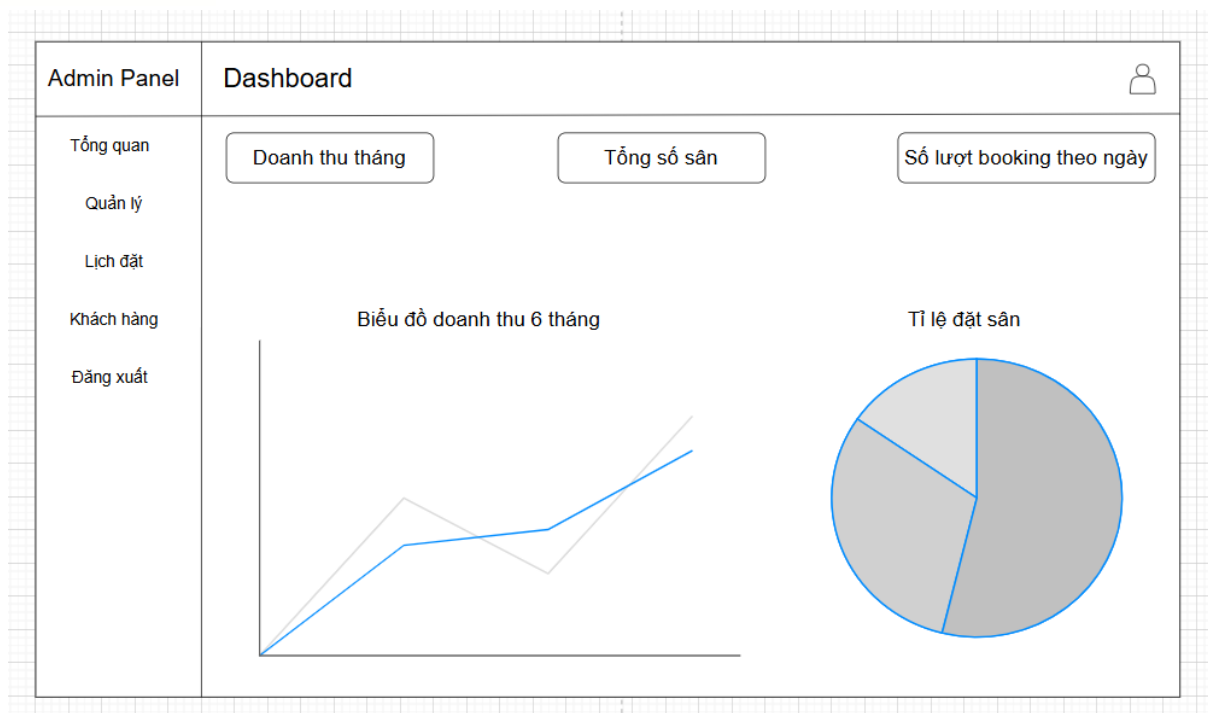
STT	Trường	Kiểu DL	Mô tả	Ràng buộc
1	id	BIGINT	Mã định danh duy nhất của hóa đơn thanh toán	PK, NOT NULL
2	booking_id	BIGINT	Mã lượt đặt sân tương ứng với hóa đơn	FK (Bookings), NOT NULL
3	amount	NUMERIC(38,2)	Số tiền thanh toán cho đơn đặt sân	NULL
4	payment_method	VARCHAR(50)	Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử,...)	NOT NULL
5	transaction_code	VARCHAR(100)	Mã giao dịch từ hệ thống thanh toán	NULL
6	payment_time	DATETIME2(7)	Thời điểm hoàn tất thanh toán	NULL

Bảng 6: invoices

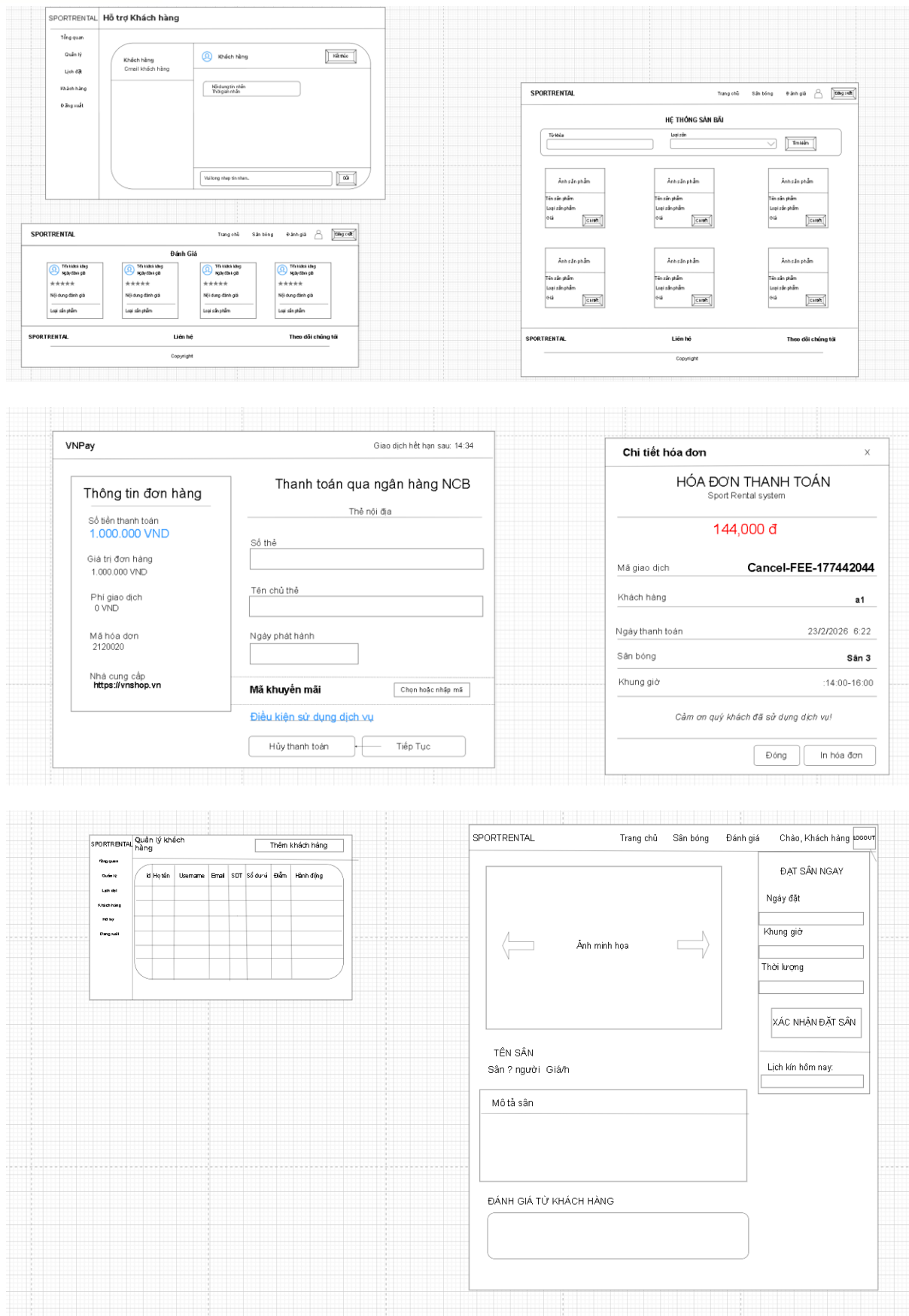
2. Giao diện người dùng

2.1 Sơ đồ phác thảo giao diện



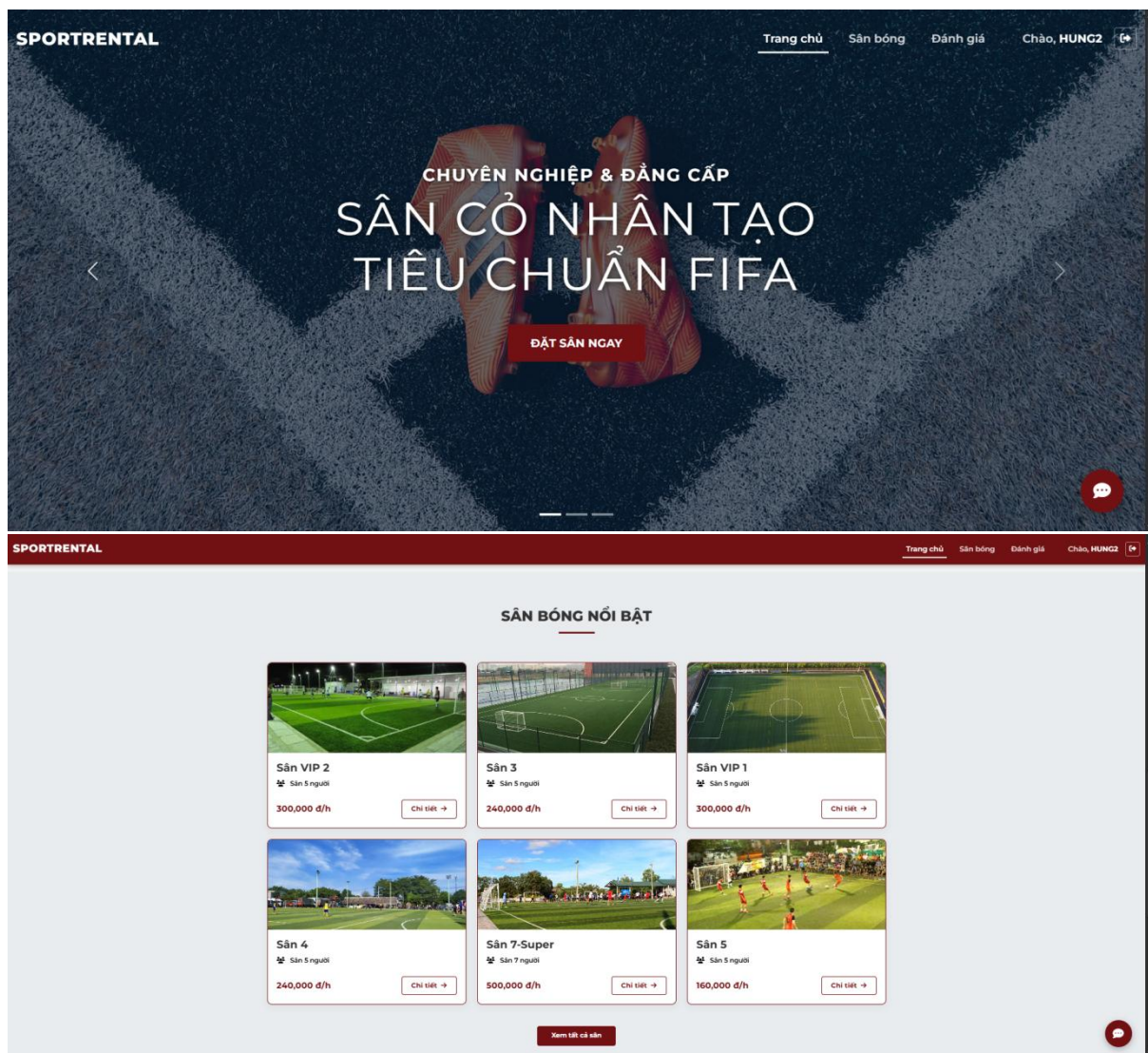


SPORTRENTAL		Trang chủ Sân bóng Đánh giá Đăng xuất	
Giới thiệu trang web			
Chất lượng	Chất lượng	Chất lượng	
Sản phẩm nổi bật			
Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Loại sản phẩm Giá Chi tiết	Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Loại sản phẩm Giá Chi tiết	Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Loại sản phẩm Giá Chi tiết	
Đánh Giá			
Tên khách hàng Ngày đánh giá ★★★★★ Nội dung đánh giá Loại sản phẩm	Tên khách hàng Ngày đánh giá ★★★★★ Nội dung đánh giá Loại sản phẩm	Tên khách hàng Ngày đánh giá ★★★★★ Nội dung đánh giá Loại sản phẩm	Tên khách hàng Ngày đánh giá ★★★★★ Nội dung đánh giá Loại sản phẩm
SPORTRENTAL	Liên hệ 	Theo dõi chúng tôi 	
Copyright			

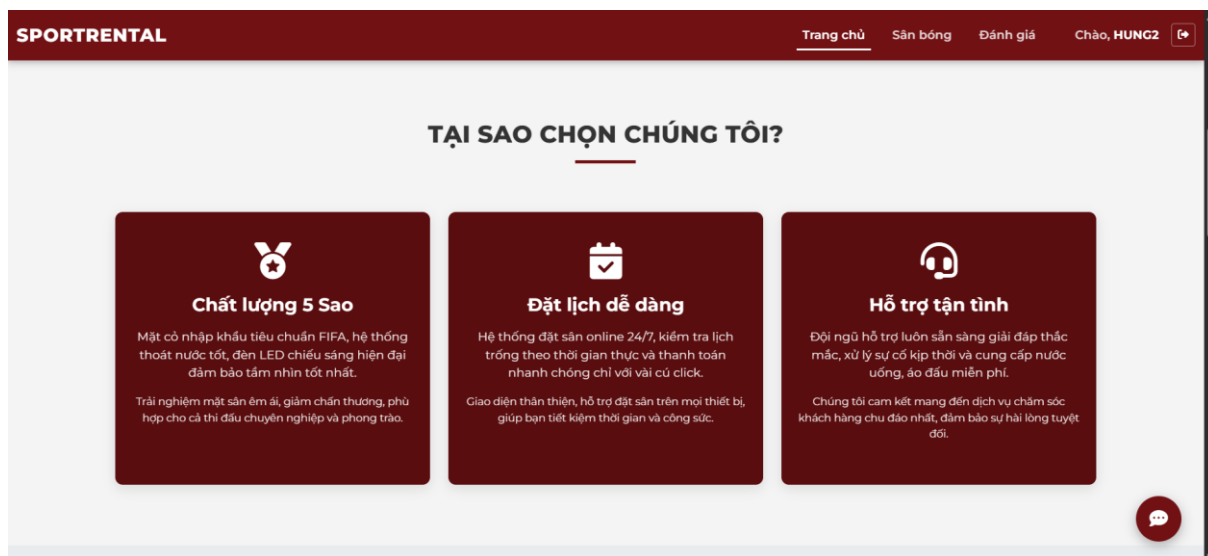


Hình 29: Sơ đồ phác thảo giao diện

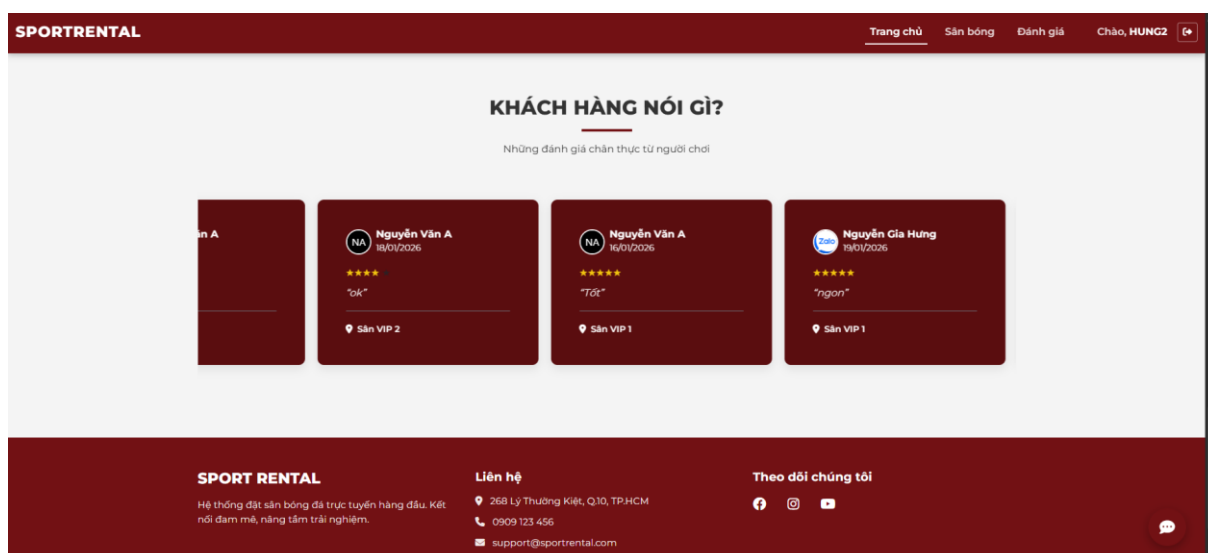
2.2 Danh sách giao diện



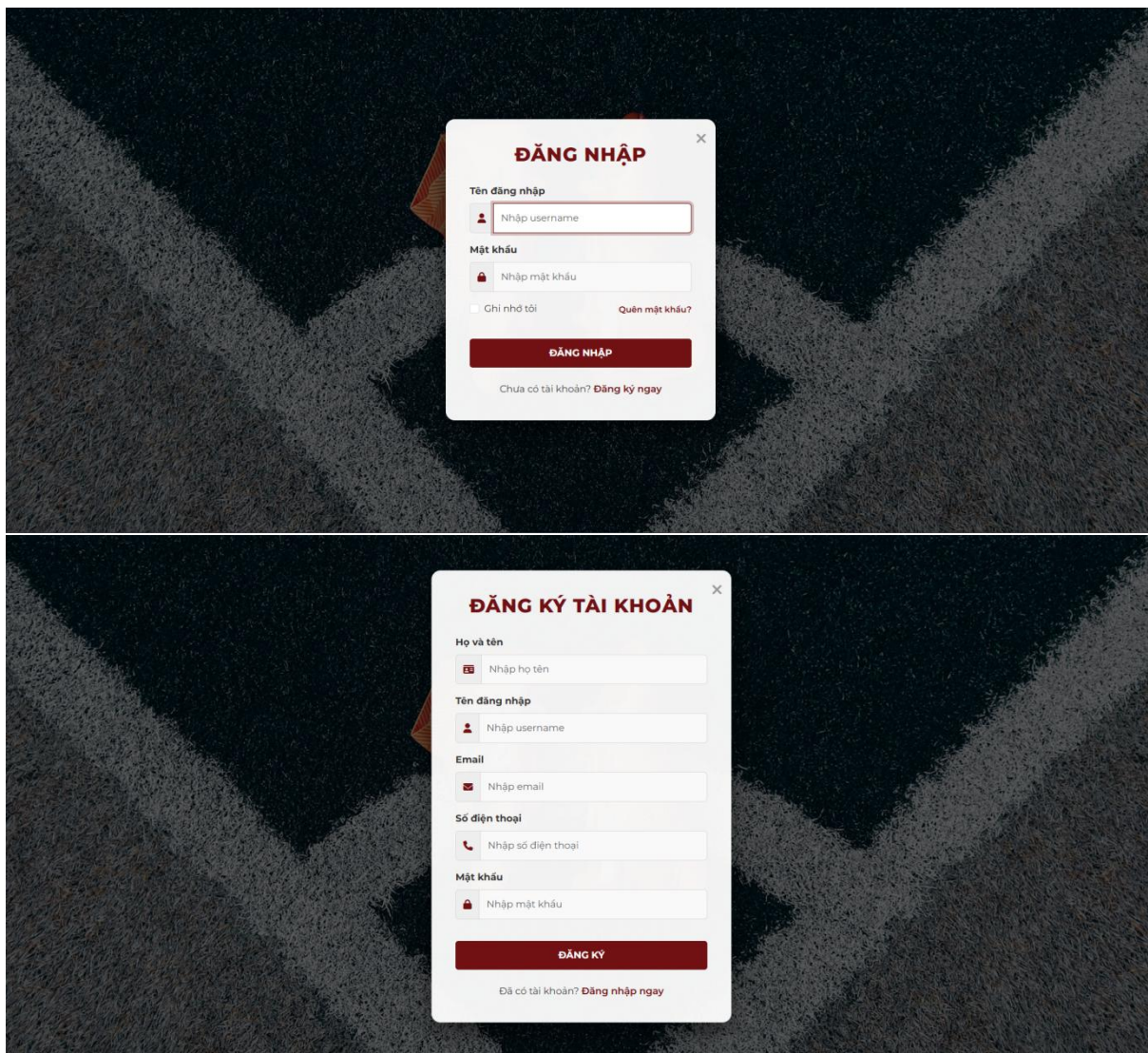
Hình 30: Giao diện trang chủ



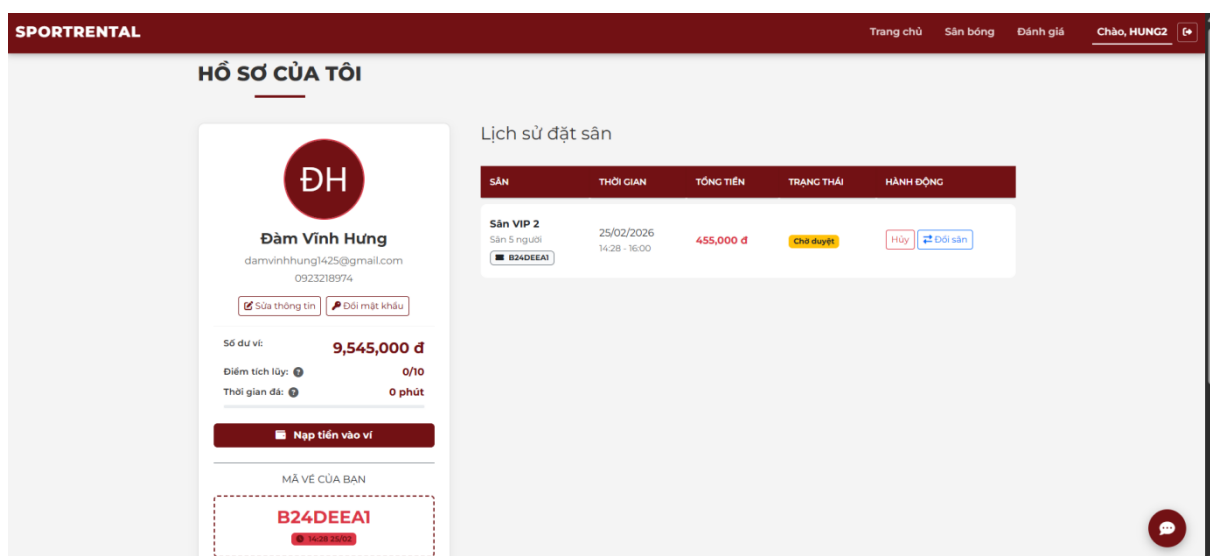
Hình 31: Giao diện trang giới thiệu thương hiệu



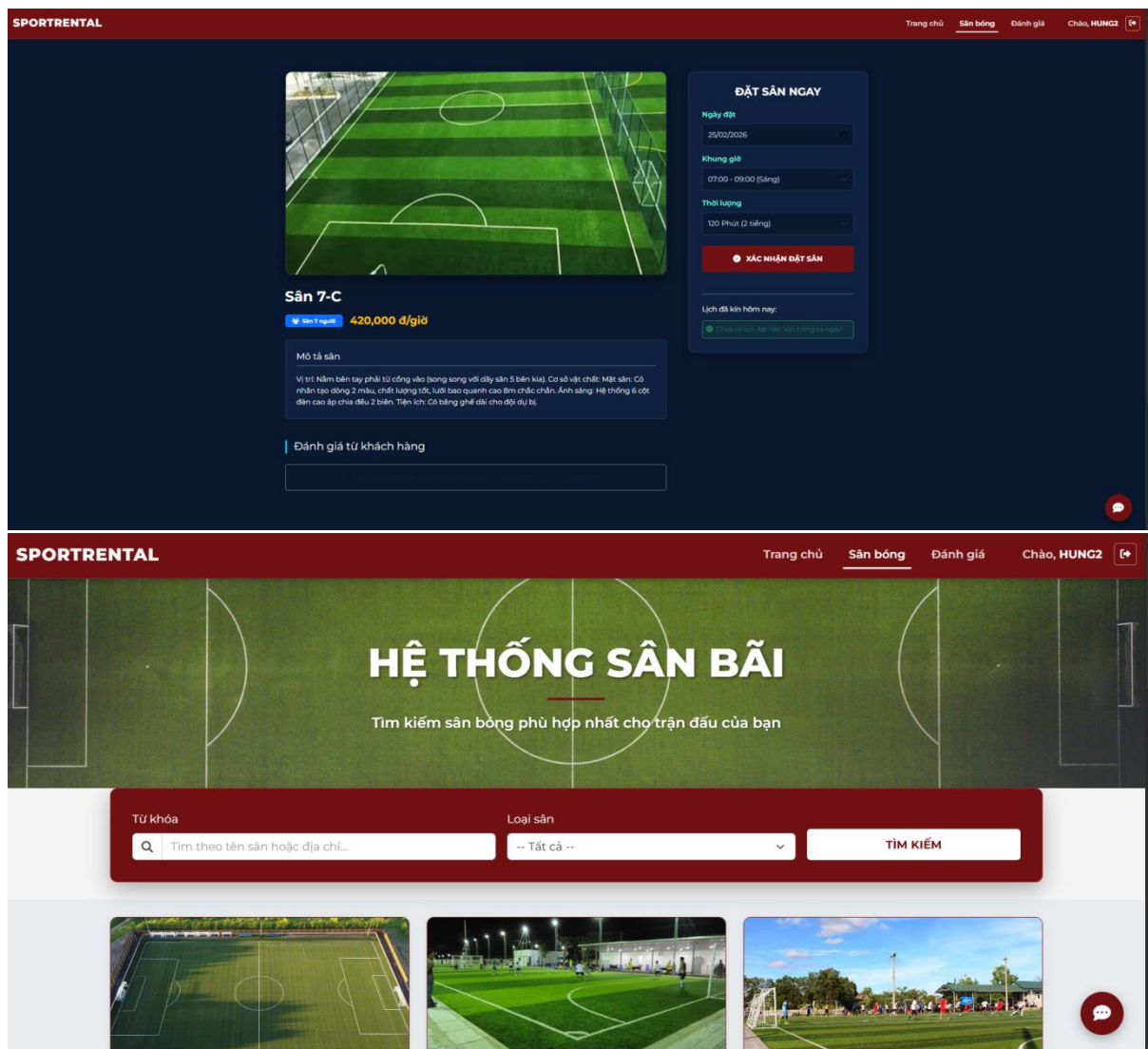
Hình 32: Giao diện trang liên hệ



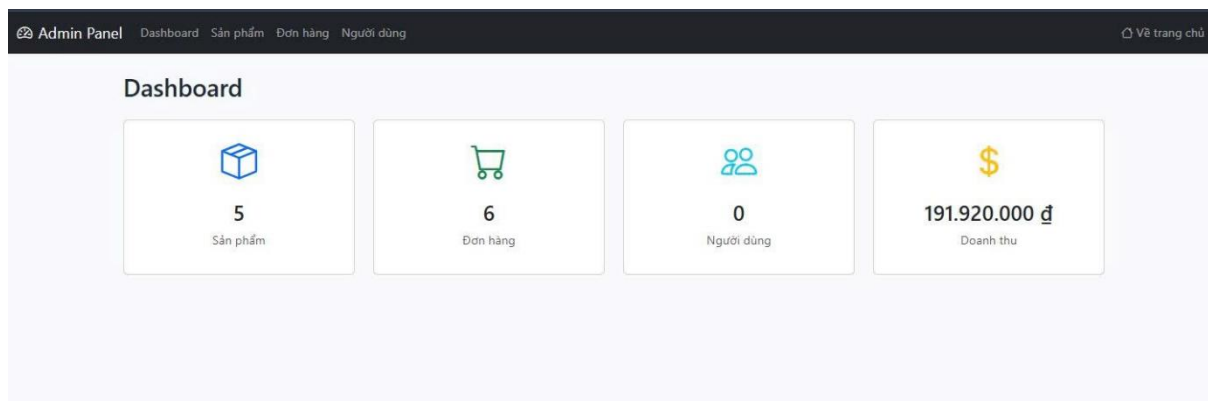
Hình 33: Giao diện trang đăng ký – đăng nhập



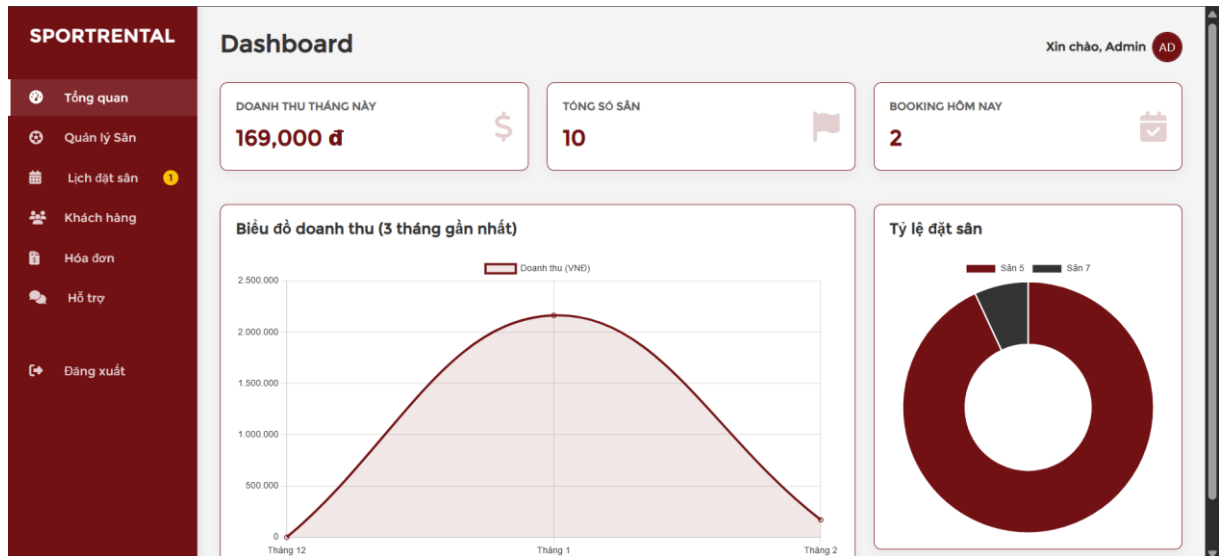
Hình 34: Giao diện lịch sử đặt sân



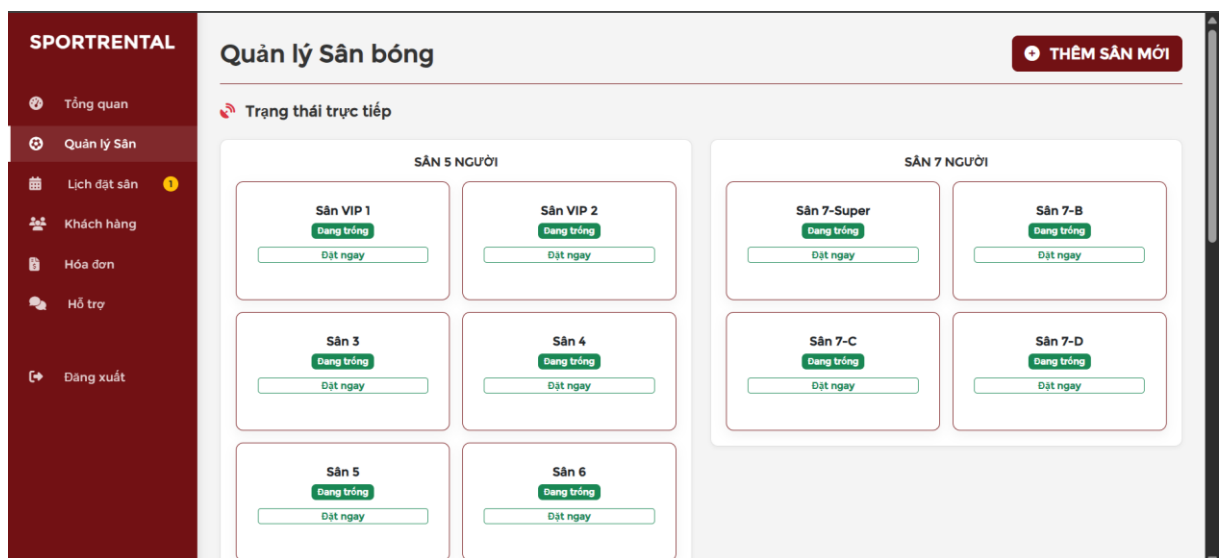
Hình 37: Giao diện trang đặt sân



Hình 38: Giao diện trang chủ admin



Hình 39: Giao diện trang xem doanh thu



Danh sách chi tiết

ID	ẢNH	TÊN SÂN	LOẠI	GIÁ/GIỜ	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1		Sân VIP 1	Sân 5 người	300,000	Hoạt động	Sửa Xóa
2		Sân VIP 2	Sân 3 người	300,000	Hoạt động	Sửa Xóa
3		Sân 7-Super	Sân 7 người	500,000	Hoạt động	Sửa Xóa
4		Sân 3	Sân 5 người	240,000	Hoạt động	Sửa Xóa
5		Sân 7-B	Sân 7 người	420,000	Hoạt động	Sửa Xóa
6		Sân 7-C	Sân 7 người	420,000	Hoạt động	Sửa Xóa
7		Sân 4	Sân 5 người	240,000	Hoạt động	Sửa Xóa

Hình 40: Giao diện trang quản lý sân

SPORTRENTAL

Tổng quan

Quản lý Sân

Lịch đặt sân 1

Khách hàng

Hóa đơn

Hỗ trợ

Đăng xuất

Quản lý Đặt sân

Yêu cầu chờ duyệt

ID	KHÁCH HÀNG	SÂN	THỜI GIAN	TỔNG TIỀN	HÀNH ĐỘNG
#73	Đàm Vĩnh Hưng	Sân 7-Super	14:51 - 16:00 25/02/2026	566,667 đ	✓ ✗

Booking Hôm nay

ID	KHÁCH	SÂN	GIỜ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
#73	Đàm Vĩnh Hưng	Sân 7-Super	14:51 - 16:00	Chờ duyệt	
#72	Đàm Vĩnh Hưng	Sân VIP 2	14:28 - 14:33	Xong	

Lịch sân tổng quan

< > today

25 tháng 2, 2026

month week day

Thứ Tư

06:00	
07:00	
08:00	
09:00	
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
14:28 - 14:33	Sân VIP 2 - Đàm Vĩnh Hưng
14:51 - 16:00	Sân 7-Super - Đàm Vĩnh Hưng
16:00	

Hình 41: Giao diện trang quản lý lịch đặt sân

SPORTRENTAL

Tổng quan

Quản lý Sân

Lịch đặt sân 1

Khách hàng

Hóa đơn

Hỗ trợ

Đăng xuất

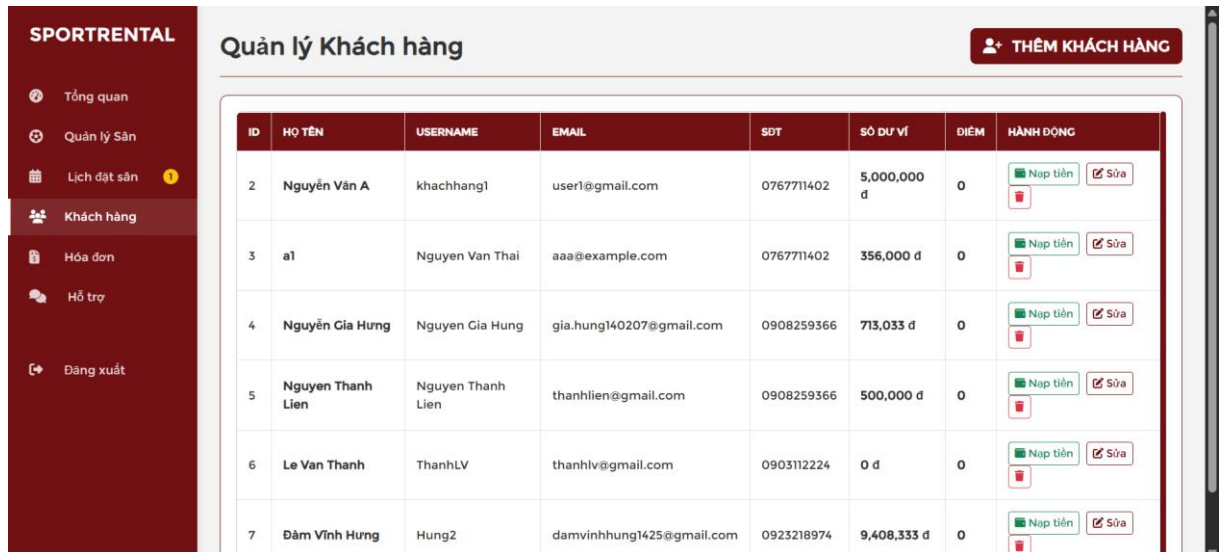
Quản lý Hóa đơn

Mã GD hoặc Tên khách..

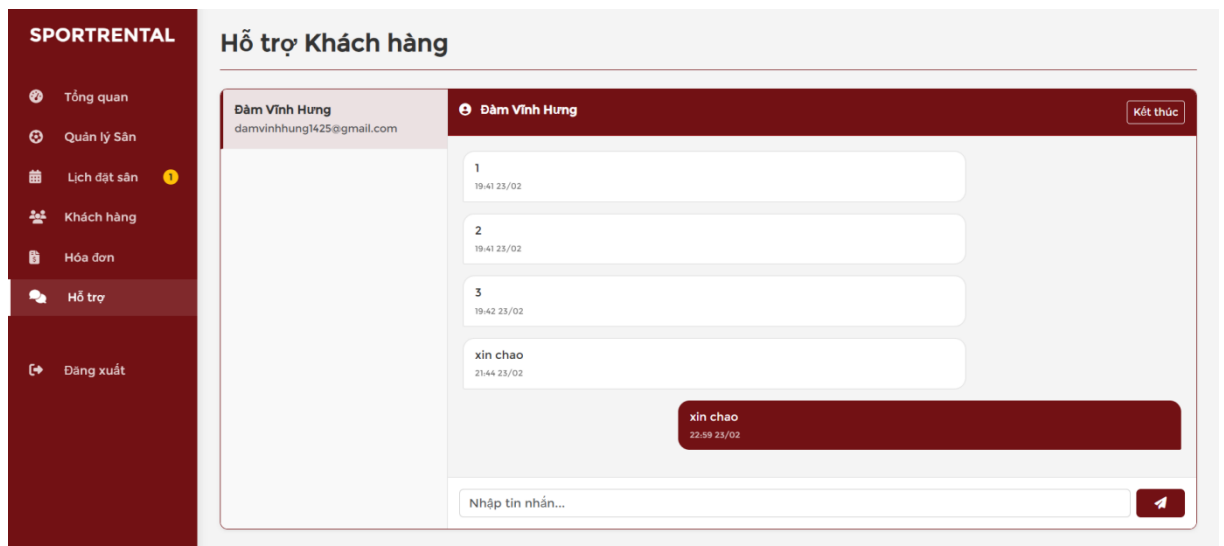
Q

MÃ GD	KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	NGÀY TẠO	LOẠI	HÀNH ĐỘNG
INV-1772004822296	Đàm Vĩnh Hưng	25,000 đ	25/02/2026 14:33	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
CANCEL_FEE-1771390146200	a1	144,000 đ	18/02/2026 11:49	Phí phạt	Chi tiết
INV-1769157802474	Nguyễn Gia Hưng	300,000 đ	23/01/2026 15:43	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
INV-1769152363044	Nguyễn Gia Hưng	40,000 đ	23/01/2026 14:12	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
INV-1769151453287	Nguyễn Gia Hưng	28,000 đ	23/01/2026 13:57	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
CANCEL_FEE-1769150792260	Nguyễn Gia Hưng	70,800 đ	23/01/2026 13:46	Phí phạt	Chi tiết
INV-1769150445753	Nguyễn Gia Hưng	4,000 đ	23/01/2026 13:40	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
INV-1769149775610	Nguyễn Gia Hưng	30,000 đ	23/01/2026 13:29	Thanh toán Vĩ	Chi tiết
INV-1769148044602	Nguyễn Gia Hưng	0 đ	23/01/2026 13:00	Thanh toán Vĩ	Chi tiết

Hình 42: Trang quản lý hóa đơn



Hình 43: Trang quản lý khách hàng

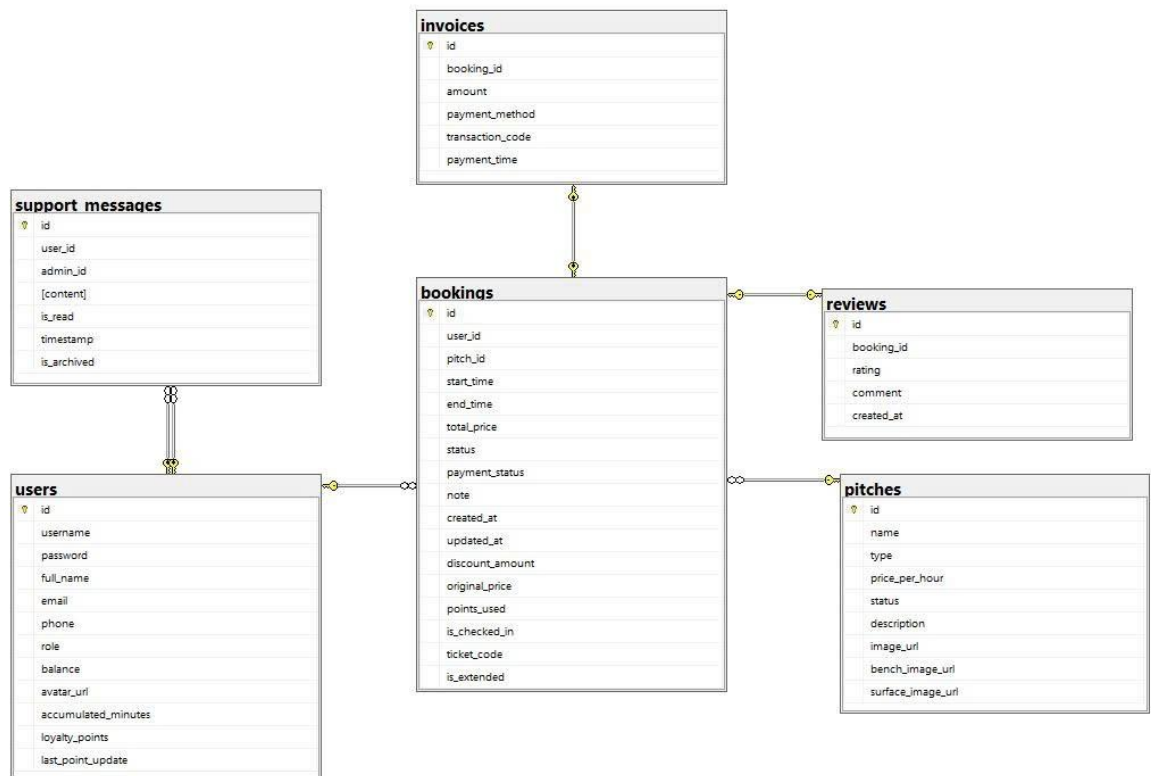


Hình 44: Trang hỗ trợ khách hàng

PHẦN 4. THỰC THI

1. Tổ chức mã nguồn

1.1 Sơ đồ tổ chức



Hình 42: Class Diagram

1.2 Thư viện sử dụng

STT	Tên thư viện	Phiên bản	Bản quyền
1	spring-boot-starter-web	3.5.6	Apache License 2.0
2	spring-boot-starter-thymeleaf	3.5.6	Apache License 2.0
3	spring-boot-starter-data-jpa	3.5.6	Apache License 2.0
4	spring-boot-starter-oauth2-client	3.5.6	Apache License 2.0
5	spring-boot-starter-security	3.5.6	Apache License 2.0

6	thymeleaf-extras-springsecurity6	3.1.2	Apache License 2.0
7	spring-boot-starter-validation	3.5.6	Apache License 2.0
8	spring-boot-starter-mail	3.5.6	Apache License 2.0
9	spring-boot-starter-test	3.5.6	Apache License 2.0
10	mssql-jdbc	12.2.0.jre11	Microsoft JDBC License
11	lombok	1.18.24	MIT License
12	spring-boot-devtools	3.5.6	Apache License 2.0
13	vue-router	4.2.5	MIT License
14	axios	1.6.0	MIT License
15	bootstrap	5.3.3	MIT License
16	bootstrap-icons	1.11.0	MIT License

PHẦN 5 : KIỂM THỬ

1. Kế hoạch kiểm thử

1.1 Tiêu chí cần đạt

Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

- Kiểm tra toàn bộ các chức năng chính của hệ thống: Đăng ký & Xác thực tài khoản, Đăng nhập & Phân quyền, Quên mật khẩu, Quản lý Profile, Đặt sân, Hủy sân, Đổi sân, Gia hạn sân, Check-in vé, Thanh toán ví & VNPay, Quản lý sân (Admin), Tìm kiếm & Lọc sân, Review & Chat hỗ trợ.

- Đảm bảo các luồng nghiệp vụ diễn ra đúng logic bằng cả kiểm thử hộp đen và hộp trắng.

Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

- Xác minh sự tích hợp giữa các module: User Service - Authentication, Booking Service - Payment & Wallet, OTP Service - Email, Admin Dashboard - Booking Management.
- Đảm bảo dữ liệu được truyền đúng giữa các lớp (Controller - Service - Repository) và không xảy ra lỗi khi kết hợp các chức năng (ví dụ: đặt sân -> trừ tiền ví -> tạo booking).

Kiểm thử hộp đen & hộp trắng (Black-box & White-box Testing)

- Hộp đen: Kiểm tra hành vi hệ thống từ góc nhìn người dùng (input/output, giao diện, thông báo lỗi).
- Hộp trắng: Kiểm tra logic nội bộ, giá trị mặc định, xử lý ngoại lệ, validation server-side, session management, thời gian OTP, cơ chế bảo mật Spring Security.

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

- Kiểm tra phân quyền (Guest không truy cập được trang Profile/Admin), chống bypass validation (client-side -> server-side), xử lý OTP hết hạn, bảo vệ session khi đổi mật khẩu, và ngăn chặn truy cập API trái phép.

Kiểm thử giao diện người dùng (UI/UX Testing)

- Đảm bảo giao diện responsive, hiển thị đúng trên desktop và mobile.
- Kiểm tra các thành phần UI: carousel trang chủ, modal quản lý sân, form đăng ký/đặt sân, thông báo lỗi/success.

Kiểm thử dữ liệu (Data Testing)

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: giá trị mặc định khi tạo user (role, balance, is_active), cập nhật trạng thái booking, xử lý tiền ví, không lưu dữ liệu rỗng hoặc sai định dạng.

1.2 Chiến lược triển khai

Lập kế hoạch kiểm thử

- Xác định phạm vi kiểm thử dựa trên các module chính: Authentication, Booking Management, Payment, Admin Features, Review & Support.
- Ưu tiên kiểm thử các chức năng cốt lõi có tác động cao đến người dùng (Đăng ký/Đăng nhập, Đặt sân & Thanh toán, Hủy/Gia hạn sân).

Phân chia kiểm thử theo loại

- Kiểm thử hộp đen: Tập trung vào các test case người dùng thực tế (TC_REG_01, TC_LOG_01, TC_CANCEL_01, TC_BOOK_01...).
- Kiểm thử hộp trắng: Tập trung vào logic nội bộ, unit test và kiểm tra database (giá trị mặc định, OTP generation, session management, exception handling).
- Kết hợp kiểm thử thủ công và một phần tự động (JUnit/MockMvc cho API).

Chiến lược thực hiện

- Thực hiện kiểm thử từng module độc lập trước, sau đó tích hợp toàn hệ thống.
- Sử dụng công cụ: trình duyệt (Chrome) kiểm tra giao diện, database query để kiểm tra white-box.
- Ghi nhận kết quả chi tiết: Expected Result so với Actual Result, Pass/Fail và Ghi chú.
- Xử lý lỗi: Tất cả test case FAIL sẽ được báo cáo, phân tích nguyên nhân và đề xuất fix.

Kiểm thử bảo mật & hiệu suất

- Kiểm tra quyền truy cập, session timeout, OTP expiry.

1.3 Thống kê kết quả

Tổng quan kết quả kiểm thử:

- Tổng số lượng test case đã thực hiện: 114
- Số lượng test case thành công (PASS): 112
- Số lượng test case thất bại (FAIL): 2

Tỷ lệ thành công tổng thể: 98%

Tỷ lệ thất bại: 2%

Tỷ lệ thất bại tích hợp:

- Tỷ lệ test case tích hợp thành công: 98%
- Các lỗi tích hợp chính xác và số lượng test case bị ảnh hưởng:
 - 1 lỗi liên quan đến logic gia hạn sân (TC_EXTEND_03): Hệ thống không chặn trùng lịch khi gia hạn, dẫn đến endTime bị ghi đè mà không báo lỗi.
 - 1 lỗi liên quan đến chức năng Remember Me (TC_LOG_05): Chức năng chưa hoạt động do cấu hình máy chủ chưa hỗ trợ cơ chế lưu token.

Kết quả kiểm thử bảo mật:

- Số lượng lỗ hổng bảo mật đã phát hiện: 0 (Critical/High).
- Hệ thống xử lý tốt các trường hợp: OTP hết hạn, session timeout, và phân quyền Spring Security.
- Tất cả test case bảo mật đều PASS.

Kết quả kiểm thử tự động:

- Số lượng test case tự động đã chạy: Khoảng 35 (chủ yếu white-box: unit test OTP, validation, exception handling).
- Tỷ lệ thành công: 100%.
- Test tự động giúp phát hiện sớm lỗi logic nội bộ và giảm thời gian so với test thủ công.

Thống kê theo tình trạng đơn hàng (Booking):

- Các test case liên quan đến đặt sân, hủy, đổi, gia hạn, check-in đều hoạt động ổn định (trừ 1 trường hợp gia hạn trùng lịch).
- Xử lý ví tiền, trạng thái booking (PENDING -> CONFIRMED -> COMPLETED, CANCELLED, SWAPPED) đúng logic.

Thống kê tổng hợp:

- Tổng hợp các lỗi đã phát hiện: 2 lỗi.
- Mức độ ưu tiên sửa lỗi:
 - Cao: TC_EXTEND_03 (gia hạn trùng lịch) - ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và tính chính xác lịch sân.
 - Trung bình: TC_LOG_05 (Remember Me) - có thể cải thiện sau.

1.4 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử: dưới đây là test report của dự án:

Chức năng	Thời gian làm dự kiến	Người thực hiện	Số test case	Kết quả
Đăng ký & Xác thực (OTP)	18/03/2026	Hưng	17	17 Pass, 0 Fail
Đăng nhập & Phân quyền	18/03/2026	Hưng	8	7 Pass, 1 Fail
Quên mật khẩu	18/03/2026	Hưng	7	7 Pass, 0 Fail
Quản lý Profile	19/03/2026	Hưng	9	9 Pass, 0 Fail
Hủy sân, Đổi sân, Gia hạn, Check-in	20/03/2026	Khôi	11	10 Pass, 1 Fail
Thanh toán & Hóa đơn	21/03/2026	Ngọc Anh	8	8 Pass, 0 Fail
Tìm kiếm, Lọc, Trang chủ, Chi tiết sân, Quản lý sân (Admin)	21/03/2026	Lộc	27	27 Pass, 0 Fail
Review & Chat hỗ trợ	22/03/2026	Nhân	14	14 Pass, 0 Fail
Đặt sân & Duyệt booking (User + Admin)	22/03/2026	Tuấn	13	13 Pass, 0 Fail
Tổng số lượng test case:			114	112 Pass, 2 Fail

PHẦN 6 : TỔNG KẾT

1. Thời gian phát triển dự án:

- Từ 12-01-2026 đến 20-04-2026.

2. Mức độ hoàn thành:

- So với mục tiêu ban đầu đề ra của nhóm thì mức độ hoàn thành của nhóm chúng em 90%. Hoàn thành được 95% chức năng nhóm đề ra.

3. Những khó khăn rủi ro gặp phải và cách giải quyết:

Khó khăn	Cách giải quyết
Tinh thần chủ động của một số thành viên còn hạn chế, cần được nhắc nhở nhiều lần mới thực hiện công việc.	Trưởng nhóm phân chia công việc rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể kèm thời hạn hoàn thành và yêu cầu mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm với phần việc được giao.
Các thành viên đều bận đi làm hoặc thực tập nên quỹ thời gian dành cho nhóm bị hạn chế.	Mỗi thành viên cố gắng tranh thủ thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để làm việc; ưu tiên hoàn thành các phần quan trọng trước để đảm bảo tiến độ chung.
Một số bạn có việc cá nhân riêng khiến tiến độ chung bị ảnh hưởng.	Trưởng nhóm chủ động nhắc nhở, đồng thời tạo động lực để mọi người hoàn thành đúng hạn; các thành viên hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.
Việc gặp mặt trực tiếp khó khăn do lịch làm việc và thực tập khác nhau.	Nhóm chủ yếu trao đổi qua tin nhắn Zalo để cập nhật tiến độ, giao việc và hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

4. Những bài học rút ra sau khi làm dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã rút ra nhiều bài học quan trọng giúp cải thiện kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng chuyên môn:

1. Tầm quan trọng của phân chia công việc rõ ràng

Việc chia nhiệm vụ chi tiết cho từng thành viên giúp mọi người biết chính xác phần việc của mình, tránh chồng chéo và đảm bảo tiến độ tốt hơn.

2. Tinh thần trách nhiệm là yếu tố quyết định

Mỗi thành viên cần chủ động với công việc được giao. Khi mọi người đều có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, tốc độ hoàn thành dự án cải thiện rõ rệt.

3. Kỹ năng quản lý thời gian rất quan trọng

Do lịch làm việc và thực tập khác nhau, nhóm hiểu rằng việc sắp xếp thời gian hợp lý và ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng là điều cần thiết để hoàn thành dự án đúng hạn.

4. Giao tiếp đóng vai trò then chốt

Nhóm nhận ra rằng giao tiếp thường xuyên, cập nhật tiến độ qua tin nhắn giúp hạn chế hiểu lầm, đồng thời đảm bảo mọi người đều nắm rõ tình hình chung.

5. Tự học và hỗ trợ lẫn nhau giúp tăng hiệu quả

Trong quá trình làm, nhiều thành viên phải tự học thêm công nghệ mới. Việc chia sẻ tài liệu, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn giúp cả nhóm tiến bộ nhanh hơn.

6. Làm việc nhóm cần sự linh hoạt và tinh thần hợp tác

Mỗi người đều có những vấn đề cá nhân, vì vậy sự thông cảm, linh hoạt trong sắp xếp thời gian và hỗ trợ nhau là điều cần thiết để giữ tinh thần nhóm.